

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 4편 - 주식투자운용 (6문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 주식운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
효율적 시장가설	○	○	○	○	
자산집단의 5가지 요건			○		
기대수익률 추정방식		○		○	
펀드멘탈분석법		○	○○		○
효율적포트폴리오 개념		○	○		○
전략적 자산배분 개념				○	
전략적 자산배분 실행단계		○		○	
전술적 자산배분 개념	○	○	○		
전술적 자산배분 실행도구					○
포트폴리오 보험전략 개념	○	○		○	
보험자산배분-OBPI					
보험자산배분-CPPI		○		○	
순수인덱스운용의 특징					

3과목 주식운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
주가지수 종류		○	○		○
인덱싱 방법	○		○	○○	○
스타일투자 종류					
가치투자스타일			○	○	
성장투자스타일	○		○	○	
사회적 책임투자(SRI)					
준액티브 운용		○	○	○	○
이상현상		○			
주식포트폴리오 구성단계					
하향식/상향식 개념		○			
주식포트폴리오 모형			○	○	
ESG투자	○				

2

70

자산집단에 대한 기대수익률의 추정방법 중에서 보기에 해당하는 것은?

- 과거자료를 바탕으로 하되 미래의 발생상황에 대한 기대치를 추가하여 예측한다.
- 과거 시계열 자료를 토대로 하되 각 자산집단별 리스크 프리미엄 구조를 반영하는 기법이다.

- ① 추세분석법
- ② 시나리오 분석법
- ③ 근본적 분석법
- ④ 시장공통예측치 사용법

③ 근본적 분석법(fundamental analysis)이다.
근본적 분석법은 '과거 시계열 자료+리스크 프리미엄'의 구조로 기대수익률을 구하는데, 리스크 프리미엄에 펀드멘탈이 반영되므로 '펀드멘탈 분석법(근본적 분석법)'이라 한다.

3

❖ 기대수익률의 추정

✓ GARCH: 위험을 좀 더 정교하게 추정하는 방법

Only 과거자료

추세분석법

시나리오분석법

근본적 분석법
(Building Block방식)

시장공통예측치 사용법

과거자료 + 미래 기대치 추가

리스크프리미엄

물가상승률

실질금리

4

✓ 자산집단의 기대수익률 추정 (2024 기본서, 4권, p27~28)

- (1) 추세분석법: 자산집단에 대한 과거의 장기간 수익률을 분석하여 미래의 수익률로 사용하는 방법. 미국, 영국과 같이 일찍부터 자본시장이 발달하여 장기간 수익률 자료가 입수되는 경우 사용하기 편리한 방법이지만 우리나라 처럼 기간이 짧은 경우에는 사용하기 어려움.
- (2) 시나리오분석법: 주요 거시변수의 예상변화 과정을 여러가지 시나리오로 구성하고, 각각의 시나리오별 확률을 부여하여 경제변동 및 업종별 경기추세를 고려하여 자산별 기대수익률을 추정하는 방법
- (3) 근본적 분석방법: 과거자료를 바탕으로 하되 미래의 발생상황에 대한 기대치를 추가하여 수익률을 예측하는 방법으로 회귀분석, CAPM, APT등의 방법이 있음. 주로 과거 시계열 자료를 토대로 하되 각 자산집단별 리스크 프리미엄 구조를 반영하는 기법.
- (4) 시장공통예측치 사용법: 시장참여자들 간에 공통적으로 가지고 있는 미래수익률에 대한 추정치를 사용하는 방법.

5

2024.11
기출복원

다음 중 자산의 기대수익률을 추정하는 방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 추세분석법
- ② 경기순환접근방법
- ③ GARCH
- ④ 시장타이밍 방법

③ GARCH(Generalized Auto Regressive Conditional Heteroskedacity)는 위험을 추정하는 방식이다.
①, ②는 기대수익률을 추정하는 4가지 방식 중에 해당하고, ④는 4가지 방식 외의 기타에 속하는 방식이다.

6

71 빈칸을 옳게 연결한 것은?

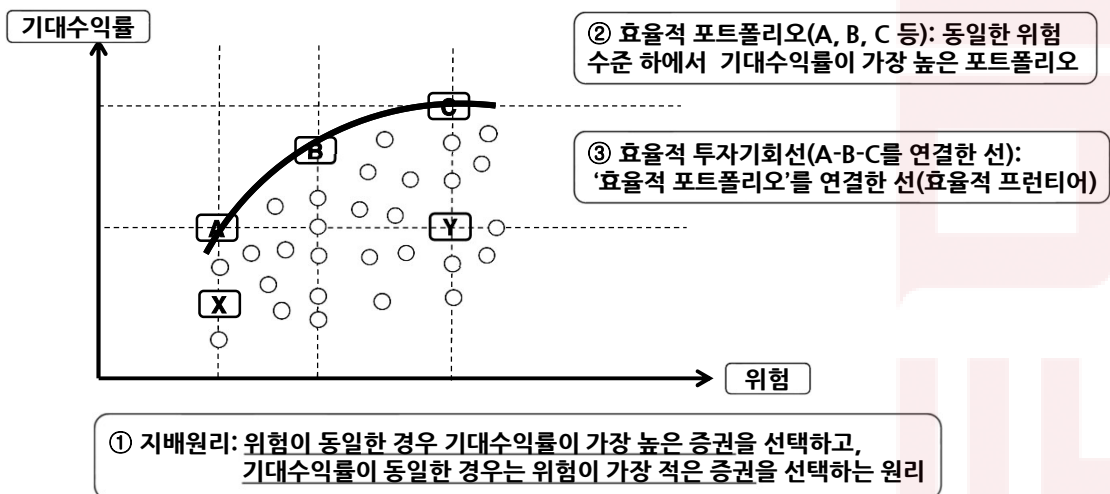
정해진 위험 수준 하에서 가장 높은 수익률을 달성하는 포트폴리오를 (가)라고 부르며, 여러 개의 (가)를 수익률과 위험의 공간에서 연속적으로 연결한 것을 (나)이라고 한다.

- | 가 | 나 |
|-------------|-----------|
| ① 효율적 포트폴리오 | 효율적 투자기회선 |
| ② 최소분산포트폴리오 | 효율적 투자기회선 |
| ③ 효율적 포트폴리오 | 무차별효용곡선 |
| ④ 최적 포트폴리오 | 효율적 투자기회선 |

① '효율적 포트폴리오(efficient portfolio),
효율적 투자기회선(efficient frontier)'이다.

7

❖ 지배원리 (Dominance Principle)



8

2024.06
기출복원

빈칸에 가장 적합한 것은?

수익률과 위험의 공간에서 정해진 위험 수준 하에서 가장 높은 수익률을 달성하는 포트폴리오 여러 개를 연속선으로 연결한 것을 ()이라고 한다

- ① 효율적 투자기회선
- ② 무차별 효용곡선
- ③ 자본시장선
- ④ 증권시장선

① '효율적 투자기회선(efficient frontier)'이다.
'정해진 위험 수준 하에서 가장 높은 수익률을 달성하는 포트폴리오'는 '효율적 포트폴리오(efficient portfolio)'를 말하고, 여러 개의 효율적 포트폴리오를 연속적으로 연결한 것을 '효율적 투자기회선(efficient frontier)'이라 한다.

9

72

보기에서 전술적 자산배분의 실행도구에 해당하는 것으로 옳은 것은?

가. 시장가치접근방법
나. 포뮬러 플랜(Formula Plan)
다. 기술적분석

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

② 실행도구로서 전술적 자산배분에 해당하는 것은 '나, 다'이다.

10

❖ 자산배분의 실행방법 또는 실행도구

전략적 자산배분의 실행방법	전술적 자산배분의 실행도구
(1) 시장가치 접근방법 (2) 위험수익 최적화 방법 (3) 투자자별 특수상황을 고려하는 방법 (4) 다른 기관투자자의 자산배분을 모방하는 방법	(5) 가치평가모형 (6) 기술적 분석 (7) 포트폴리 플랜

11

✓ 개념

- (1) 시장가치접근방법: 시장지수의 시가총액 구성비율을 그대로 따라하는 전략으로서, 는 '시장이 효율적'이라는 전제로 벤치마크수익률을 추구하는 장기적인 전략 즉 전략적 자산배분에 해당된다.
- (2) 위험수익최적화 방법: '기대수익률과 위험을 파악→지배원리를 통해 효율적 투자기회선 도출
→ 최적 포트폴리오 투자'의 마코위츠의 포트폴리오 이론(평균분산모형)과 같다.
▶ 마코위츠 포트폴리오 이론은 전략적 자산배분의 이론적 토대가 된다.
- (3) 투자자별 특수상황을 고려하는 방법: 전략적 자산배분의 토대 위에 운용기관별 요구수익률, 수용 위험수준 등을 고려하는 방법이다.
- (4) 다른 기관투자자의 자산배분을 모방하는 방법: 연금 등 시장을 주도하는 대형기관투자자의 자산배분전략을 모방하는 것으로서 보편화되어 있는 방법이다.
- (5) 가치평가모형: 다양한 가치평가모형(현금흐름할인모형, 배당평가모형, CAPM, APT 등)을 통해 내재가치를 정확하게 평가하고자 하는 방법이다.
▶ 전술적 자산배분의 핵심은 내재가치평가를 통한 자산의 고평가·저평가 여부를 판단하는 것이다.
- (6) 기술적 분석: 과거에 성공적이었던 기술적 분석의 경험을 이용하여 적절한 자산의 매매타이밍을 찾고자 하는 방법이다.
- (7) 포트폴리 플랜(Formula Plan): '주식+채권'으로 포트폴리오를 구성한 후, 주가가 가격이 사전에 정한 일정 범위에 도달할 경우 매매(상승시 매도, 하락시 매수)하여 안정적으로 초과수익을 달성하고자 하는 기법이다.
▶ 포트폴리 플랜은 개별자산의 가치평가를 하지 않고 막연하게 시장과 역으로 투자하는 역투자전략에 해당한다.

12

73

주가지수의 산출방식과 관련하여 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① DJIA지수는 주가가중방식으로 산출한다.
- ② Nikkei225지수는 시가가중방식으로 산출한다.
- ③ KOSPI200지수는 유동시가가중방식으로 산출한다.
- ④ 동일 가중방식은 모든 종목의 비중을 동일하게 반영하는 지수산출방식이다.

② Nikkei225지수는 주가가중방식 주가지수이다.

13

❖ 패시브운용 - (1) 주가지수 구성방식

주가가중 주가지수	시가가중 주가지수	동일가중 주가지수
절대적인 주가지수의 가중치 ✓ DJIA, Nikkei225	• 시가총액 가중방식 KOSPI, DAX 등 • 유동주식시가총액 가중방식 ✓ KOSPI200, MSCI	모든 종목의 가중치가 동일함 (→결과적으로, 소형주의 가중치가 상승하게 됨)

	주가	주식수	시가총액	주가가중방식 (10%상승시)	시가가중방식 (10%상승시)
A주식	1,000,000원	100주	1억원	+10,000	+10%
B주식	10,000원	10,000주	1억원	+1,000	+10%
	주가가중		시가가중	✓ 왜곡발생	✓ 합리적

14

✓ 주가지수 산출방식 별 장·단점

- (1) **주가가중방식 주가지수**: 다우존스산업평균지수, 니케이225
(+) 종목별로 1주씩만 보유하면 지수의 성과를 얻을 수 있는 단순함이 장점이다.
(-) 주가가 높은 종목의 가중치가 커진다.
- (2) **시가가중방식 주가지수**: KOSPI, S&P 등 대부분의 지수
(+) 시가총액이 큰 종목의 가격변화를 잘 반영한다.
(-) 성숙기에 있는 대형기업이 많을 경우 지수가 과대평가될 수 있다.
▶ 시가가중 방식의 과대평가 문제를 해결하는 차원에서 유동시가가중방식으로 산출하기도 한다(KOSPI200지수, MSCI지수)
- (3) **동일가중 주가지수**
(+) 모든 종목이 동일한 비중으로 반영된 경우의 지수를 알 수 있다.
(-) 소형기업의 수가 절대적으로 많으므로 소형주의 가중치가 높아진다.

15

2024.06
기출복원

주가지수의 종류에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 다우존스산업평균지수(DJIA)는 주가가중방식으로 산출한다.
 - ② Nikkei225는 시가가중방식으로 산출한다.
 - ③ 모든 종목을 동일하게 취급하여 실제적으로 소형기업의 가중치가 높아지는 경향이 있는 지수산출방식은 동일가중방식이다.
 - ④ 대형이며 성숙기에 있는 기업이 많을 경우 지수가 과대평가될 여지가 있는 것은 시가가중방식이다.
- ② 'DJIA, Nikkei225'는 주가가중방식으로 산출한다.

16

2023.06
기출복원

다우존스산업평균지수(DJIA) 및 니케이225지수를 산출하는 지수방식에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 주가가 높은 종목의 가중치가 커진다는 문제점을 지닌다.
- ② 주식분할이나 합병과 같이 주식발행자의 결정에 따라 주가가 달라지는 문제점이 있다.
- ③ 종목별로 1주씩만 보유하면 지수의 성과를 얻을 수 있는 단순함이 하나의 장점이다.
- ④ 대형이며 성숙기에 있는 기업의 경우 과대평가될 여지가 있다.

①, ②, ③은 주가가중방식이며, ④는 시가가중방식이다.

17

74

패시브 운용을 위한 인덱스 구성방식과 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- ()은 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율과 동일하게 매수하여 인덱스를 구성하는 방식으로 가장 단순하고 직접적인 방식이다.
- ()은 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 펀드의 성격이 벤치마크와 유사하게 되도록 일부만을 포함하여 인덱스를 구성하는 방식이다.

- ① 완전복제법, 표본추출법
- ② 완전복제법, 최적화법
- ③ 최적화법, 표본추출법
- ④ 최적화법, 완전복제법

① '완전복제법(full replication), 표본추출법(representative sampling)'이다.

18

펀드에서 벤치마크를 추종하기 위해 지수를 모방하는 것

❖ 패시브 운용 - (2) 인덱싱(Indexing) 방법

완전 복제법	표본 추출법	최적화법
정확하지만, 비용과다	정확성 양호, 비용 절감	통계적 방식
	대형주(동일 편입) 중소형주(선별 편입)	

예시

- 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
- 데이터가 과거 정보이며, 주식의 속성을 반영하지 못하는 것이 단점이다.

→ 최적화법

19

✓ 인덱스 구성방법 세부 개념

- (1) 완전복제법 (full replication)
 - 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 구성비율대로 사서 보유하는 방법이다.
 - 가장 단순하고 직접적인 방식이지만, 타 방식에 비해서 거래비용과 유지비용이 많이 발생한다.
 - 매우 간단하면서도 벤치마크를 거의 완벽하게 추종할 수 있는 방식이다.
 - 완전복제법은 타 방식에 비해 가장 정확하게 벤치마크를 추종하지만, 각종 비용(운용 및 수탁보수/거래비용 등)이 발생하므로 벤치마크수익률과 동일하지 않다(약간 낮게 나타남).
- (2) 표본추출법(representative sampling 또는 stratified sampling)
 - 벤치마크에 포함된 대형주는 모두 포함하되 중소형주들은 일부만을 포함하는 방식
 - 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 보유하지 않으면서도 벤치마크의 핵심적인 특징을 유사하게 유지하는 포트폴리오를 구성함으로써, 관리비용과 거래비용을 낮추면서도 벤치마크의 성과와 상당히 유사한 성과를 얻을 수 있다.
- (3) 최적화법(optimization)
 - 포트폴리오모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이하인 포트폴리오를 만드는 방식이다.
 - 장점과 단점
 - 장점: 완전복제법이나 표본추출법에 비해 훨씬 적은 종목이면서도 예상되는 잔차가 충분히 낮은 인덱스펀드를 만들 수 있다.
 - 단점: 모형의 한계상 주식의 속성을 정확하게 반영하지 못한다/과거자료에 기반한 모형이므로 과거와 상당히 다른 시장이 전개된다면 추정된 잔차위험의 오류가 크게 나타날 수 있다..

20

2024.11
기출복원

패시브 운용을 위한 인덱스 구성방법에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. 완전복제법은 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율대로 사서 보유하는 것으로 가장 단순하고 직접적인 방식으로, 이 경우 인덱스수익률은 벤치마크수익률과 동일하게 된다.
나. 표본추출법은 벤치마크를 구성하는 대형주와 소형주의 비율대로 샘플링을 해서 인덱스를 구성하는 방식이다.
다. 최적화법은 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용수준 이상이 되도록 하는 방식이다.

- ㉠ 0개 ㉡ 1개 ㉢ 2개 ㉣ 3개

가: 벤치마크수익률보다 낮게 나타난다,
나: 대형주는 그대로 편입하고 중소형주는 샘플링을 한다.
다: 잔차위험은 허용수준 이하가 되어야 한다.

21

2022.06
기출복원

패시브 운용을 위한 인덱스 구성방법에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ㉠ 최적화법은 포트폴리오 모형을 이용하여 주어진 벤치마크에 대비한 잔차위험이 허용 수준 이상이 되도록 인덱스를 구성하는 방식이다.
㉡ 표본추출법은 대형주와 중형주, 소형주 각 그룹에서 펀드의 성격이 벤치마크와 유사 하게 되도록 선별하여 인덱스를 구성하는 방식이다.
㉢ 완전복제법은 벤치마크를 구성하는 모든 종목을 벤치마크의 구성비율과 동일하게 매수하여 인덱스를 구성하는 방식으로 가장 단순하고 직접적인 방식이다.
㉣ 완전복제법으로 인덱스를 구성할 경우 인덱스 수익률과 벤치마크수익률은 동일하게 나타난다.

- ㉠ 최적화법에서는 잔차위험이 허용수준 이하가 되어야 한다.
㉡ 표본추출법은 대형주는 그대로 편입하고 중소형주는 선별하여 구성한다.
㉣ 완전복제법으로 인덱스를 구성하였다 해도, 펀드운용상 운용보수·신탁보수·거래비용 등이 발생하기 때문에 인덱스수익률은 벤치마크수익률에 비해 낮게 나타난다.

22

75

<보기>에 가장 부합하는 주식운용전략은 무엇인가?

- 추가적인 위험을 많이 발생시키지 않으면서 벤치마크에 비해 초과수익을 획득하고자 하는 전략이다.
- 동 전략의 운용에서도 잔차위험은 증가할 수밖에 없지만 증가된 수익률이 그러한 위험을 보상하고도 남을 수준이 되어야 한다.

- ① 액티브(active) 운용
- ② 준액티브(semi-active) 운용
- ③ 패시브(passive) 운용
- ④ 사회적책임투자(SRI: Sociality Responsible Investing)

② '준액티브(semi-active)' 운용이다. 준액티브 운용은 벤치마크 대비 약간의 초과수익을 획득하고자 하는 전략이며(cf. 액티브 운용은 최대한의 초과수익을 획득하고자하는 전략), 준액티브 운용의 잔차위험은 액티브운용의 잔차위험보다 낮은 수준이다(cf. 잔차위험 수준: 액티브>준액티브>패시브).

23

❖ 준 Active 운용

인헨스드 인덱스 전략 (강화된 인덱스)	계량분석방법 (계량적 액티브)
안정적으로 인덱스펀드보다 나은 성과달성을 목표로 함 → '인덱스펀드+알파' □□ 약간 더 높은 초과수익	• 과거의 성공경험을 계량화한 전략 • 귀납적인 전략 • 기술적분석의 한계를 동시에 지님

▶ 준액티브 운용전략의 의미

- ① 약간의 초과수익을 위해서 약간의 잔차위험을 부담하는 전략
- ② 정보비율이 가장 높다(cf. 액티브- 추적오차가 가장 크다)

준액티브	액티브
1~2%	2%+α
1~2%	4%+α

[예시] $IR(0.60) = 0.06 \times \sqrt{100} \rightarrow \text{Active}$
 $IR(0.73) = 0.03 \times \sqrt{600} \rightarrow \text{Semi-Active}$

정보계수 정보의 폭

□ 준액티브 운용은 월등하게 좋은 성과를 내는 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견하는 데에 초점을 맞춘다.

24

2025.01
기출복원

준액티브(Semi-Active) 운용에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 인덱스펀드의 장점을 살리면서도 초과수익을 추구함으로써 안정적으로 인덱스보다 나은 성과를 달성하려는 목적을 가지고 있다.
- ② 인덱스대비 초과수익을 지향하므로 추적오차가 액티브 운용보다 높은 경향을 띤다.
- ③ 준액티브 운용은 월등하게 좋은 성과를 내는 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견하는 데에 초점을 맞춘다.
- ④ 과거자료를 이용한 계량적인 시뮬레이션을 통해 마련된 최적의 운용전략에 따라 운용하는 방식도 준액티브 운용으로 분류된다.

② 준액티브 운용의 추적오차(잔차위험)는 액티브 보다 낮은 수준이다.

25

2024.03
기출복원

준액티브(Semi-Active) 운용에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 주어진 위험범위와 주어진 제약 조건 내에서 벤치마크 성과에 대비해서 가능한 한 좋은 초과수익을 얻으려는 운용방식이다.
- 나. 추적오차가 액티브 운용보다 높게 나타나는 경향이 있다.
- 다. 월등하게 좋은 성과를 내는 종목이나 사건을 발견하기 보다는 조그만 성과를 낼 수 있는 종목이나 사건을 많이 발견하는 데에 초점을 맞춘다.
- 라. 과거자료를 이용한 계량적인 시뮬레이션을 통해 마련된 최적의 운용전략에 따라 운용을 하기도 한다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.
가: '가능한 한 초과수익'→최대의 초과수익→액티브운용
나: 추적오차가 가장 큰 것은 액티브운용이다.

26

- 3과목 5편 - 채권투자운용 (6문항)

27

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 채권운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
채권의 분류 및 정의			○	○	
복리채/할인채/이표채 개념	○			○	
복리채/이표채 현금흐름		○	○		
이표채 이자지급횟수					
주식관련사채 개념			○	○	
패리티 개념		○	○		○
패리티 계산		○		○	
음선부채권	○				
국제 발행방법					
공모입찰 개념					
채권유통시장		○	○		
국제전문딜러					
할인채 계산		○		○	○

3과목 채권운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
경상수익률(개념/계산)			○	○	
만기수익률 개념		○			
말길의 채권정리	○	○		○	
듀레이션 개념			○	○	
듀레이션 순서	○				
과소평가/과대평가				○	
불록성 개념		○			○
불록성 계산		○		○	○
채권투자위험				○	○
수익률곡선이론			○		
불편기대이론 계산	○	○○	○	○	
채권운용전략(종류)	○	○	○		○
채권운용전략(개념)			○○		

28

76

보기의 개념에 가장 부합하는 것은?

주식적 측면에서 본 전환사채의 이론가치로서, 현재 주가가 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.

- ① 패리티
- ② 패리티가격
- ③ 괴리
- ④ 괴리율

▶패리티(parity): 전환대상 주가의 현재가격이 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.

[예시1] 채권액면 10,000원, 전환가격 5,000원, 주가의 현재가 7,000원 일 경우

$$\rightarrow \text{패리티} = \frac{7,000 \text{ 원}}{5,000 \text{ 원}} \times 100\% = 140\%$$

(즉 현재 주가는 전환가격을 40% 상회하고 있음을 의미).

29

❖ 전환사채 용어정리

(1) 패리티(parity): 전환대상 주가의 현재가격이 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표이다.

▶ 패리티(비율) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times 100\%$

[해석] 패리티가 140%라면, 현재 전환대상주식으로 전환시 전환가대비 40%의 수익을 보는 상태.

(2) 패리티가격: 패리티에 채권의 액면금액을 곱한 가격으로서, 전환가치라고 한다.

▶ 전환가치(패리티가격) = $\frac{\text{전환대상주식의 시장가격}}{\text{전환가격}} \times \text{채권액면}$ ▶전환가치: 전환된 주식의 시장가치

• 또는 '전환가치=전환대상주식의 시장가격×전환주수($\frac{\text{채권액면}}{\text{전환가격}}$)'이다.

(3) 괴리(전환프리미엄): 괴리 = 전환사채의 시장가격 - 패리티가격

(4) 괴리율(%): 괴리를 패리티가격으로 나눈 값을 말한다.

30

2023.06
기출복원

전환사채와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- 주식적 측면에서 본 전환사채의 이론가치로서, 현재 주가가 전환가격을 몇 % 상회하고 있는가를 나타내는 지표는 ()이다.
- 전환된 주식의 시장가치를 나타내며, 일반적으로 전환주수에 전환대상주식의 시장가격을 곱한 것으로 표시되는 지표는 ()이다.

- ① 패리티, 전환가치
- ② 패리티, 전환비율
- ③ 패리티가격, 패리티
- ④ 패리티가격, 괴리율

① '패리티, 전환가치(또는 패리티가격)'이다.

31

2022.02
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

채권액면 100,000원, 채권액면에 대한 전환주수는 4주이다(전환비율 100%). 현재 채권의 시장가격은 95,000원이고 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다. 이 경우 동 전환사채의 패리티는 ()이다.

- ① 80%
- ② 84%
- ③ 95%
- ④ 125%

① '패리티 = $\frac{20,000 \text{원}}{25,000 \text{원}} \times 100\%$, 패리티=80%'이다. 그리고 전환사채 시장가격 95,000원은 계산에 반영되지 않는다는 점에 유의해야 한다.

(1) 전환사채의 패리티 = $\frac{\text{전환대상주식의 시가}}{\text{전환가격}} \times 100\%$,

• 전환대상 주식의 시장가격은 20,000원이다(제시).

• 전환가격은 '전환주수 = $\frac{\text{채권액면가액}}{\text{전환가격}}$ '을 활용하여 구한다(전환비율 100%전제).

'4 = $\frac{100,000}{\text{전환가격}}$ '이므로 전환가격은 25,000원이다.

* 전환비율은 '채권액면의 몇 %를 주식으로 전환하는가?'를 말하는데, 전환비율 100%는 채권액면 100,000원이 전부 주식으로 전환됨을 의미한다.

(2) 따라서 '패리티 = $\frac{20,000 \text{원}}{25,000 \text{원}} \times 100\%$, 패리티=80%'이다.

32

77

채권액면 1만원, 표면금리 3%, 만기 2년인 할인채의
잔존만기가 1년 73일인 시점에서 만기수익률 5%에
매매하였을 때 동 채권의 매매가격은 얼마인가?
(관행적 복할인방식으로 계산, 1년은 365일, 원미만은 절사함)

- ① 9,429원
- ② 9,619원
- ③ 9,766원
- ④ 10,000원

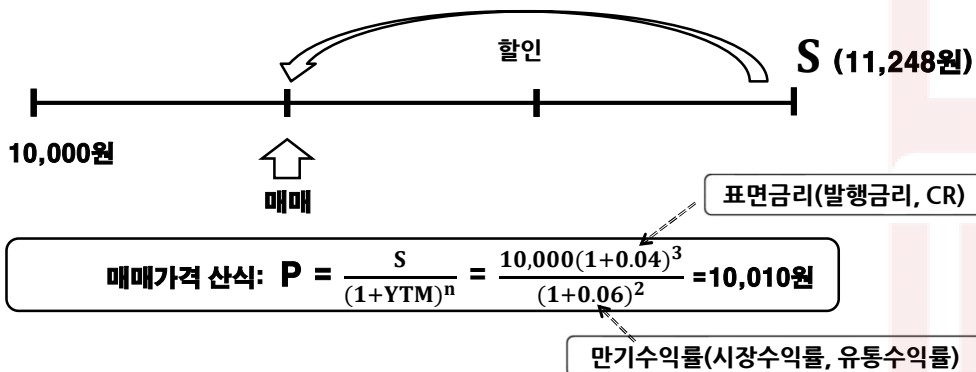
$$\textcircled{2} \text{ '채권가격 } P = \frac{10,000 \text{원}}{(1+0.05)^1(1+0.05 \times \frac{73}{365})} = 9,429.51 \text{원, 즉 9,429원이다.}$$

33

❖ 채권가격계산 - '2개의 금리' 이해

액면 10,000원, 표면금리 4%, 만기 3년, 연단위 복리채를 만기수익률 6%로
잔존만기 2년 시점에서 매입할 경우 매매가격은?

채권가격(P) = 만기상환금을 잔존기간만큼 할인하여 구함



34

2024.11
기출복원

채권액면 1만원, 표면금리 4%, 만기 3년인 할인채의
잔존만기가 91일인 시점에서 만기수익률 5%에 매매
하였을 때 동 채권의 매매가격은 얼마인가?
(관행적 복할인방식으로 계산, 1년은 365일, 원미만은 절사함)

- ① 9,600원
- ② 9,777원
- ③ 9,876원
- ④ 10,000원

$$\textcircled{3} \text{ '채권가격 } P = \frac{10,000 \text{ 원}}{(1 + 0.05 \times \frac{91}{365})} = 9,876.87 \text{ 원, 즉 9,876 원이다.}$$

$$\text{할인채 매매가격 산식: } P = \frac{S}{(1 + YTM)^n} = \frac{10,000}{(1 + YTM)^n}$$

35

2023.11
기출복원

채권액면 1만원, 표면금리 2%, 만기 2년인 할인채의 잔존
만기가 73일인 시점에서 만기수익률 4%에 매매하였을 때
동 채권의 매매가격은 얼마인가? (관행적 복할인방식으로 계산,
1년은 365일, 원미만은 절사함)

- ① 9,600원
- ② 9,920원
- ③ 9,960원
- ④ 10,119원

$$\textcircled{2} \text{ '채권가격 } P = \frac{10,000 \text{ 원}}{(1 + 0.04 \times \frac{73}{365})} = 9,920.63 \text{ 원, 즉 9,920 원이다.}$$

▶ 만일 만기가 1년 90일이 남은 시점이라면(나머지요건은 동일)
→ 채권가격 $P = \frac{10,000 \text{ 원}}{(1 + 0.04)(1 + 0.04 \times \frac{90}{365})} = 9,521.48 \text{ 원}$

36

78

보기는 채권의 볼록성(convexity)에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는??

- 가. 동일한 듀레이션에서 볼록성이 큰 채권은 볼록성이 작은 채권에 비해서, 수익률의 상승이나 하락에 관계없이 항상 높은 가격을 지닌다.
 나. 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 체증적으로 증가한다.
 다. 일정한 수익률과 만기에서 표면이자율이 낮을수록 채권의 볼록성은 커진다.

㉠ 0개

㉡ 1개

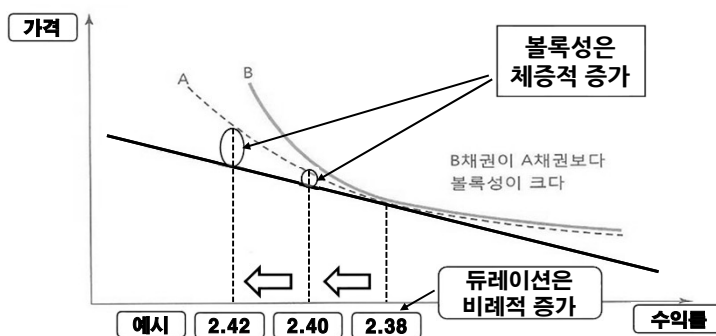
㉢ 2개

㉣ 3개

① 틀린 항목의 개수는 0개이다(모두 옳은 내용).

37

❖ 볼록성의 특징



- ▶ 볼록성이 큰 채권일수록 '더 올라가고 덜 하락한다'
 → 볼록성이 클수록 채권가격은 비싸진다.

듀레이션 ↑ = f (CR ↓, T-t ↑, YTM ↓)
 (볼록성)

- ▶ 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 가속도로 증가한다(체증적 증가).

38

2023.11
기출복원

보기는 채권의 볼록성(convexity)에 대한 설명이다.
틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 동일한 듀레이션에서 볼록성이 큰 채권은 볼록성이 작은 채권에 비해서,
수익률의 상승이나 하락에 관계없이 항상 높은 가격을 지닌다.
나. 채권수익률이 하락할수록 채권의 볼록성은 증가한다.
다. 일정한 수익률과 만기에서 표면이자율이 높을수록 채권의 볼록성은 커진다.
라. 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 체감적으로 증가한다.

- ① 가, 나
② 다, 라
③ 가, 다
④ 나, 라

② 틀린 내용은 '다, 라'이다

- 다: 표면이자율이 낮을수록 채권의 볼록성은 커진다.
▶ 채권가격의 변동성(듀레이션 또는 볼록성) $\uparrow = f(CR\downarrow, T-t\uparrow, YTM\downarrow)$
- 라: 채권의 볼록성은 듀레이션이 증가함에 따라 체증적으로 증가한다
(채권가격의 볼록한 성질에 의함).

39

79

채권의 만기수익률이 2%포인트 하락할 때 채권가격은
7.32% 상승하였다. 수정듀레이션이 3.24인 경우 동 채권
의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 21
② 42
③ 210
④ 420

② 동 채권의 볼록성(convexity)은 42이다.

40

✓ 풀이(볼록성 계산)

듀레이션과 볼록성을 모두 반영한 채권가격변동률의 공식은

$\frac{\Delta P}{P} = \left\{ (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+r)} \times \Delta r \right\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$ 이며,
이 산식을 이용하여 볼록성을 구할 수 있다.

$$\rightarrow \frac{\Delta P}{P} = \{ (-) \times \text{수정 듀레이션} \times \Delta r \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)7.32\% = \{ (-) \times 3.24 \times (-)2\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.02)^2 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)7.32\% = \{ (+) \times 6.48\% \} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\}$$

$$\rightarrow '(+)0.84\% = \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\},$$

$$\rightarrow 0.0084 = \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.0004 \right\},$$

$$\rightarrow 0.0084 = 0.0002 \times \text{convexity}$$

$$\rightarrow \text{convexity} = \frac{0.0084}{0.0002}, (\therefore) \text{convexity} = 42$$

41

❖ 볼록성 계산공식

▶ 테일러 방정식

$$P_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}X + \frac{f''(0)}{2!}X^2 + \dots + \frac{f^n(0)}{n!}X^n$$

듀레이션 공식

$$\frac{\Delta P}{P} = (-) \times \frac{\text{맥컬레이듀레이션}}{(1+YTM)} \times dY$$

+

✓ 볼록성 공식

$$\frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times dY^2$$

예시

Q. 8.94의 볼록성을 지닌 채권의 만기수익률이 10%에서 9%로 1%포인트 하락할 때, 볼록성에 기인한 가격변동폭과 가격변동률은?

$$A. \frac{\Delta P}{P} = \frac{1}{2} \times \text{Convexity} \times dY^2 = \frac{1}{2} \times 8.94 \times (-0.01)^2 = 0.045\%$$

42

2023.06
기출복원

채권의 만기수익률이 1%포인트 상승할 때 채권가격은 2.78% 하락하였다. 수정듀레이션이 2.87인 경우 동 채권의 볼록성(convexity)은 얼마인가?

- ① 9
- ② 18
- ③ 90
- ④ 180

$$\begin{aligned} \rightarrow \frac{\Delta P}{P} &= \{(-) \times \text{수정듀레이션} \times \Delta r\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (\Delta r)^2 \right\} \\ \rightarrow (-)2.78\% &= \{(-) \times 2.87 \times 1\%\} + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times (0.01)^2 \right\} \\ \rightarrow \text{양변에 100을 곱하면,} \\ (-)2.78 &= (-)2.87 + \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.01 \right\} \\ \rightarrow (+)0.09 &= \left\{ \frac{1}{2} \times \text{convexity} \times 0.01 \right\} \\ \rightarrow \text{양변에 100을 곱하면,} \\ 9 &= \frac{1}{2} \times \text{convexity}, (\therefore) \text{convexity} = 18 \end{aligned}$$

43

80 <보기>에 가장 부합하는 채권투자 위험의 종류는?

- 보유하고 있는 채권을 현재시장 가격으로 또는 시장 가격에 근접한 가격으로 얼마나 쉽게 매각할 수 있는가에 대한 위험을 말한다.
- 채권딜러가 제시하는 매도호가와 매수호가 간의 스프레드가 클수록 동 위험이 크다고 볼 수 있다.

- ① 재투자위험
- ② 채무불이행위험
- ③ 유동성위험
- ④ 증도상환위험

③ '유동성위험(liquidity risk) 또는 시장위험(market risk)'이다.

44

❖ 채권투자위험의 종류

- (1) 이자율 변동 위험: 이자율 변동에 따른 채권가격의 변동위험을 말한다.
- (2) 구매력 위험(또는 인플레이션 위험): 채권투자로부터 실현된 이익이 물가상승으로 인해 발생하는 구매력 손실을 충분히 보충하지 못하는 위험을 말한다.
- (3) 재투자 위험: 이표채의 경우 채권투자시의 만기수익률은 중도에 지급받는 표면이자를 매입시의 만기 수익률과 동일하게 재투자할 경우 달성이 되는데, 만일 채권투자기간 중 시장금리가 하락할 경우 재투자 수입의 감소로 인해 매입시의 만기수익률이 실현되지 않을 수 있는데, 이러한 위험을 재투자위험이라 한다.
- (4) 채무불이행 위험 또는 신용위험(credit risk, default risk): 채권투자자가 채권발행자로부터 원리금의 전부 또는 일부를 상환 받지 못할 위험을 말한다.
- (5) 중도상환위험(call risk, prepayment risk): 콜옵션부채권에서 채권발행자가 콜옵션부채권에 내재된 콜옵션을 행사하여 채권을 조기에 상환할 경우 채권투자자 입장에서 채권가격의 상승기회가 상실될 수 있는데, 이러한 위험을 콜위험 또는 중도상환위험이라 한다.
- (6) 환율 위험: 외화표시채권과 같이 환율시세의 변동에 따라 현금흐름이 변동될 수 있는 위험을 말한다.
- (7) 유동성 위험(liquidity risk): 거래 유동성이 부족하여 보유하고 있는 채권을 현재시장가격으로 매도할 수 없는 위험을 말한다.

45

2024.11
기출복원

보기에 가장 부합하는 채권투자위험은?

채권투자자가 채권에 명시되어 있는 원금 또는 이자를 발행자로부터 전부 또는 일부를 받지 못하는 위험을 말한다.

- ① 구매력 위험
- ② 재투자 위험
- ③ 채무불이행 위험
- ④ 중도상환 위험

③ 채무불이행 위험 또는 신용위험이다.

46

81

〈보기〉에서 적극적인 채권운용전략이 아닌 항목의 개수는?

스프레드운용전략, 사다리형만기보유전략, 채권면역전략, 현금흐름일치전략, 수익률곡선타기전략

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

③ 소극적인(passive) 채권운용전략의 종류는 3개이다
(사다리형만기보유전략, 채권면역전략, 현금흐름일치전략).

47

❖ 채권투자전략 (Active, Passive)

Active

금리에측전략

채권교체전략

스프레드 운용전략

수익률곡선타기 전략

수익률곡선 전략

Passive

만기보유전략

현금흐름일치전략

사다리형만기전략

면역전략

채권인덱싱 전략

▶ 채권의 투자수익률: $R = \frac{(P_1 - P_0) + I}{P_0}$

48

2023.06
기출복원

다음 중 적극적인 채권운용전략에 속하지 않는 것은?

- ① 수익률곡선타기 전략
- ② 현금흐름일치 전략
- ③ 금리에측전략
- ④ 스프레드운용전략

적극적인 운용전략(Active)	소극적인 운용전략(Passive)
금리에측전략(듀레이션조절전략)	만기보유전략
채권교체전략(동종교체/이종교체)	사다리형만기전략
스프레드운용전략	채권면역전략(전통적/순자산가치/상황대응적)
수익률곡선타기전략(롤링효과/슬더효과)	현금흐름일치전략
수익률곡선전략(바벨형/불릿형)	채권인덱싱전략

49

- 3과목 6편 -

파생상품투자운용

(6문항)

50

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 파생운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
장외파생상품 개념	○			○	
장외파생기초자산		○			
선도거래 VS 선물거래		○	○○		○
콘탱고 개념		○	○		○
증거금 계산	○		○	○	
균형선물환율 계산		○	○		
선물환율 차익거래					
제로베이스스 헤지				○	
차익거래 요건	○				
스프레드 확대/축소 전략			○		
선물 강세스프레드					
옵션 기본개념					
옵션 Moneyess 계산		○		○	

3과목 파생운용	34	35 36	37 38	39 40	41 42
방향성/변동성전략 종류					
옵션 투자전략(개념)		○		○	
옵션스프레드 손익계산		○	○	○	
옵션스프레드 종류		○			
스트래들 손익구간 개념	○		○	○	○
기초자산 동일효과	○			○	
풋콜패리티 항등식		○		○	
컨버전/리버설					
포트폴리오 보험					○
이항모형			○		
블랙숄즈모형	○		○		○
옵션민감도 정의		○○	○○	○○	○
델타 계산		○		○	

51

82

선도거래(forward)에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 거래조건이 표준화되지 않으므로 맞춤형거래가 가능하지만 유동성이 부족한 편이다.
 나. 거래상대방의 신용이 중시되지 않는다.
 다. 계약 후 손실발생시 추가증거금을 납부해야 한다.
 라. 가격과 거래제한이 없다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 다, 라
 ④ 가, 라

② '나, 다'는 선물거래(futures)의 특징이다.
 선도거래는 장외거래이므로 신용위험이 있고(신용위험이 중시되고),
 선물거래는 거래소가 청산소기능을 수행하므로 신용위험이 없다
 (신용위험이 중시되지 않는다). 신용위험이 없다는 것은 선물거래의 가장 큰
 장점인데, 신용위험을 완화하는 장치로서 '일일정산제도 및 추가증거금납부제도'
 를 선물시장에 두고 있다.

52

❖ 선물거래(futures) VS 선도거래(forward)

구분	선물거래 (장내거래)	선도거래 (장외거래)
거래장소	한국거래소	X
신용위험 여부	✓ 신용위험 없음	✓ 신용위험 있음
장점	표준단위로 거래되어 유동성이 풍부함	맞춤형거래가 가능함
단점	맞춤형거래가 불가능	표준화되지 않으므로 부족한 유동성
결제방법	실물인수도, 현금결제(대부분)	실물인수도 (유일한 예외:NDF)
매매방식	경쟁매매	상대매매

53

2024.06
기출복원

선도거래(foward)에 대한 설명이다. 가장 적절
하지 않은 것은?

- ① 장외파생상품이다.
- ② 반대매매(반대거래)를 통해 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.
- ③ 신용위험에 노출된다.
- ④ 상대매매 방식으로 거래된다.

②는 선물거래에 해당한다. 선도거래(Forward)는 거래상대방 간의 실물결제(physical Delivery)가 대부분이므로 상대방의 동의 없이는 결제일 이전의 포지션 청산은 불가하다.
▶선물거래(Futures)의 특징: 증거금제도가 있고 반대매매를 통해서 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.

54

2024.03
기출복원

선도거래에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 미리 계약을 하고 만기 시점에 가서 미리 정한 가격으로 실물인수도(physical delivery)가 이루어지는 거래를 말한다.
- ② 배추 발떼기 거래, 외환시장의 선물환거래가 전통적인 선도거래에 해당한다.
- ③ 사후적 제로섬 게임의 위험에 노출된다.
- ④ 상대매매 방식으로 거래하며, 반대거래를 통해서 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있다.

④ 반대거래를 통해서 결제일 이전에 언제든지 포지션을 청산할 수 있는 것은 선물거래(futures)의 특징이다(상대매매는 선도거래의 특성이 맞음).
③에서 '사후적 제로섬 게임(Ex-post zero sum game) 위험'이란 거래의 한쪽 당사자가 큰 손실을 봄으로써 채무불이행 위험이 증가하는 상태를 말한다(즉 선도거래의 신용위험을 말함).

55

✓ 선물거래 (장내거래)

선물거래는

- ① 신용위험 없이, ② 언제든지 반대매매를 할 수 있다

반대방향매매(청산거래)

선물시장의
풍부한 유동성의 원천

일일정산제도

증거금제도

56

83

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 높은 상태를 () 또는 ()이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

① ' $F_t > S_t$ '이면 콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며, ' $F_t < S_t$ '이면 백워데이션(Backwardation) 상태 또는 역조시장이라 한다.

57

❖ 콘탱고(contango)와 백워데이션(backwardation)

현물가격과 선물가격 간의 관계에서 선물가격이 현물가격보다 높은 한편, 선물가격 내에서 만기가 먼 원월물(deferred futures) 가격이 근월물(nearby futures) 가격보다 높은 경우, 즉 ' $F_t > S_t$ '의 관계가 성립할 경우 콘탱고(contango) 상태 또는 정상시장(normal market)이라고 표현한다.

다시 말해서 선물가격이 현물가격보다 높은 것이 정상적이라는 뜻이다. 반대로 현물가격이 선물가격보다 높은 한편, 선물가격 내에서 만기가 가까운 근월물의 가격이 만기가 먼 원월물의 가격보다 높은 경우, 즉 ' $F_t < S_t$ '의 관계가 성립할 경우 백워데이션(backwardation) 상태 또는 역조시장(inverted market)이라 표현한다. 다시 말해서 현물가격이 선물가격보다 높다는 것은 보유비용(cost of carry)의 반영이라는 측면에서 거꾸로 되었다는 뜻이다. (후략)

58

2024.03
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

선물의 시장가격이 현물의 시장가격보다 낮은 상태를 () 또는 ()이라고 표현한다.

- ① 콘탱고, 정상시장
- ② 콘탱고, 역조시장
- ③ 백워데이션, 정상시장
- ④ 백워데이션, 역조시장

④ ' $F_t > S_t$ '이면 콘탱고(Contango) 상태 또는 정상시장이라 하며, ' $F_t < S_t$ '이면 백워데이션(Backwardation) 상태 또는 역조시장이라 한다.

59

84

빈칸을 옳게 연결한 것은? (가격단위는 포인트이며 'P'는 기초자산의 가격을 말한다)

기초자산의 가격이 100일 때, 행사가격이 105인 콜옵션을 옵션프리미엄 3에 매도하고 행사가격이 95인 풋옵션을 옵션프리미엄 2에 매도하였다. 이 포지션의 명칭은 ()이며, 이 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산 가격의 구간은 ()로 표시될 수 있다.

- ① 스트래들 매도 포지션, $95 < P < 105$
- ② 스트랭글 매도 포지션, $95 < P < 105$
- ③ 스트래들 매도 포지션, $90 < P < 110$
- ④ 스트랭글 매도 포지션, $90 < P < 110$

④ '스트랭글 매도 포지션, $90 < P < 110$ '이다.
상승방향의 BEP는 $110(105+5)$ 이고, 하락방향의 BEP는 $90(95-5)$ 이다. 따라서 기초자산이 '90~110'에 있을 때는 수익이 발생하고 이를 벗어나는 구간에서는 손실이 발생한다(BEP: Break Even Point).

60

❖ 스트래들, 스트랭글 포지션 이해

(1) 기초자산이 100일 때(예시),

㉠ 행사가격이 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하면 '스트래들 매도 포지션'이다.

▶ 스트래들 매도: 등가격 옵션인 C(100), P(100) 동시 매도

㉡ 행사가격이 105인 콜옵션과 행사가격이 95인 풋옵션을 동시에 매도하면 '스트랭글 매도 포지션'이다.

▶ 스트랭글 매도: 외가격 옵션인 C(105), P(95)을 동시 매도

[보충] 외가격옵션은 등가격옵션보다 가격이 싼 옵션을 말하는데, C(105)는 C(100)보다 가격이 싸며, P(95)는 P(100)보다 가격이 싸다.

61

❖ 스트래들, 스트랭글 포지션 이해

(2) 손익구조: 행사가격별 콜옵션과 풋옵션의 가격(프리미엄)이 표와 같다고 가정할 때 스트래들 매도와 스트랭글 매도의 손익구조는 아래와 같다.

옵션	P(95) 외가격	P(100) 등가격	C(100) 등가격	C(105) 외가격
옵션프리미엄	3	5	6	4

㉠ 스트래들 매도 포지션에서 수익이 나는 구간은 ' $89 < P < 111$ '이다.

▶ 동시 매도한 옵션프리미엄의 합이 11포인트($6+5=11$)이므로, 상승방향의 BEP는 111포인트($100+11$)이고 하락방향의 BEP는 89포인트($100-11=89$)이다.

㉡ 스트랭글 매도 포지션에서 수익이 나는 구간은 ' $88 < P < 112$ '이다.

▶ 동시 매도한 옵션프리미엄의 합이 7포인트($4+3=7$)이므로, 상승방향의 BEP는 112포인트($105+7$)이고 하락방향의 BEP는 88포인트($95-7$)이다.

62

2022.06
기출복원

행사가격 100인 콜옵션과 풋옵션을 동시에 매도하였다 (프리미엄은 각각 5포인트, 3포인트). 이때 동 포지션의 손익구조상 수익이 발생하는 기초자산가격의 구간을 가장 정확하게 나타낸 것은? (P: 기초자산 가격, 단위: 포인트)

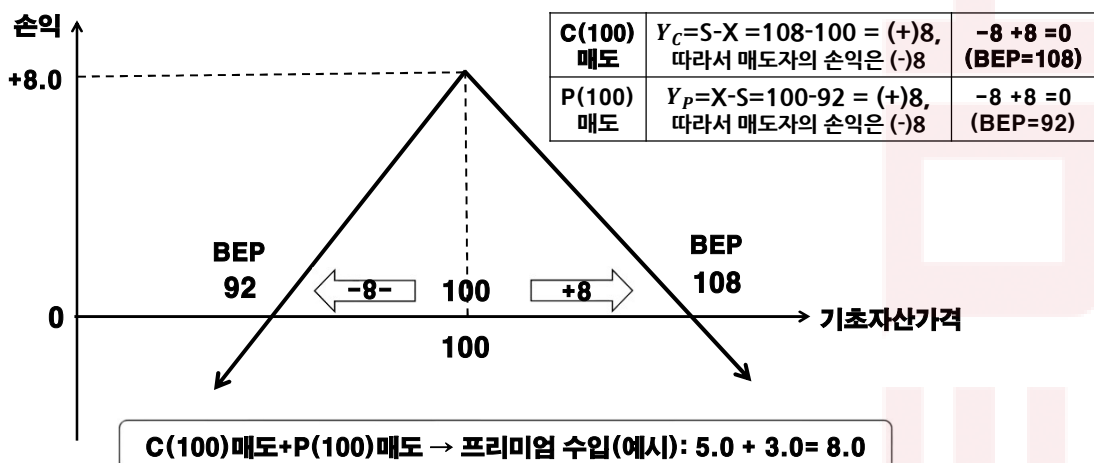
- ① $95 < P < 103$
- ② $97 < P < 105$
- ③ $92 < P < 108$
- ④ $P < 92, P > 108$

③ '92<P<108'이다.

행사가격 100에서 옵션을 양매도함으로써 수취하는 프리미엄은 8point이다(콜옵션 5+풋옵션 3). 따라서 상승BEP는 108(100+8)이 되고, 하락BEP는 92(100-8)가 된다. 상승BEP를 초과하는 상승이 나오지 않으면 또는 하락BEP를 초과하는 하락이 나오지 않으면 수익이 발생한다. 따라서 상승BEP와 하락BEP 사이에 있는 구간 즉 '92<P<108'이 동 포지션의 수익구간이 된다.

63

❖ Short Straddle (스트래들 매도) 변동성 매도 전략



64

85

방어적 풋(Protective Put) 전략에 대한 설명으로서 틀린 항목으로 연결한 것은?

- 가. 기초자산을 매도하고 풋옵션을 매수하는 포지션이다.
 나. 옵션매수를 위한 비용이 투입되는 포지션이다.
 다. 기초자산가격이 하락하면 수익이 발생하는 포지션이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

③ 틀린 항목은 '가, 다'이다.

가: 방어적 풋은 '기초자산매수+풋옵션매수(S+p)'의 합성포지션이다.
 다: 기초자산매수 포지션이므로 S가 상승하면 수익이 발생한다.

65

❖ 포트폴리오보험 전략(PI전략)

방어적 풋 (보호적 풋)	이자추출 전략	동적 자산배분 (보험자산배분)	동적 헤징
$p_t + S_t$	$c_t + B_t$	주식 + 채권 $w_S(S_t) + w_B(S_t) = 1$	선물매도 + 주식매수

$c_t + B_t = p_t + S_t = \text{Max}[S_t, X]$ ← 포트폴리오보험전략의 수익구조

상승포텐셜

하락방어

[예시1] 매입가격 100, 최저보장가치 90, 기초자산가격 120 → $\text{Max}(120, 90) = 120$

[예시2] 매입가격 100, 최저보장가치 90, 기초자산가격 70 → $\text{Max}(70, 90) = 90$

66

2022.11
기출복원

포트폴리오 보험전략과 관련하여 옳은 내용을 모두 고른 것은?

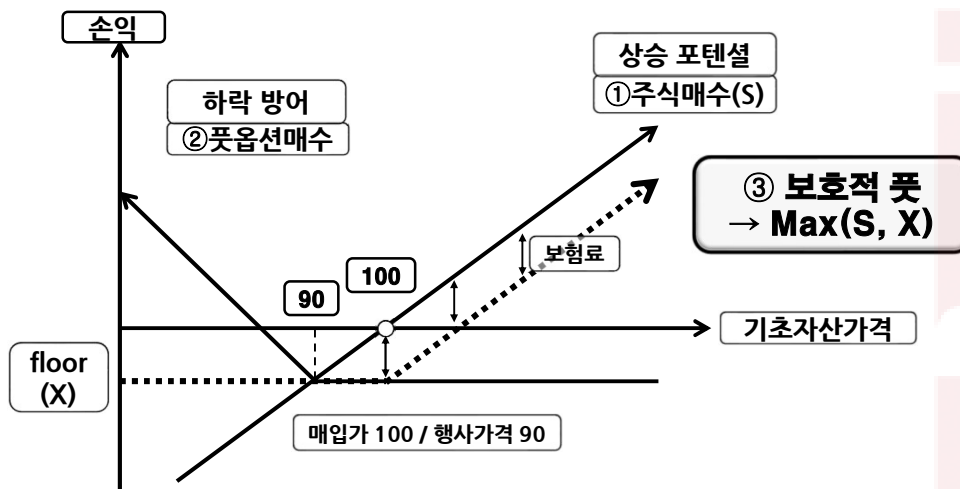
- 가. 보호적 풋 전략은 기초자산인 주식포트폴리오를 매입하는 동시에 기초자산에 대한 풋옵션을 매수하는 전략이다.
 나. 이자추출전략은 채권을 매입하고 해당 채권의 이자금액만큼 콜옵션을 매도하는 전략이다.
 다. 동적자산배분전략은 주식과 채권으로 자금을 운용함으로써 상승포텐셜과 하락위험방어라는 두가지 목표를 동시에 달성하고자 하는 전략이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

③ 옳은 내용은 '가, 다'이다.
 • 나: 이자추출전략은 '채권매수+콜옵션매수'의 포지션이다.

67

✓ 보호적 풋(Protective Put) $c_t + B_t = p_t + S_t$



68

2021.06
기출복원

‘보호적 풋(Protective Put)’ 포지션에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 풋옵션을 매도하므로 옵션프리미엄 수익을 얻는다.
- ② 행사가격이 주가보다 높으면 이익이다.
- ③ 주가가 상승할수록 유리하다.
- ④ 주식을 매도함과 동시에 풋옵션을 매수하는 전략이다.

$p + S$

$\text{Max}(S, X)$

$p + S$

69

86

블랙솔즈 공식으로 옵션가격을 결정할 때 사용되지 않는 변수의 개수는?

기초자산의 현재가격, 기초자산의 변동성, 풋옵션의 행사가격, 무위험이자율

① 0개

② 1개

③ 2개

④ 3개

블랙솔즈모형은 유럽식 콜옵션의 가격을 구하는 모형이므로 ‘풋옵션의 행사가격’은 공식에 반영되지 않는다.

▶ 블랙솔즈모형은 콜옵션의 가격을 구하는 모형이며, 콜옵션 가격을 구한 후 ‘풋-콜 패리티’ 공식에 대입하여 풋옵션의 가격을 구한다.

70

❖ 블랙솔즈 모형

(1) 공식: $c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} \cdot N(d_{2,t})$$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - B_t \cdot N(d_{2,t})$$

- ▶ S_t : 기초자산의 현가, X : 행사가격, r : 금리, $T-t$: 잔존만기, σ : 기초자산의 변동성
- ▶ $N(d_{1,t})$: 콜옵션의 델타, $\frac{X}{(1+r)^{T-t}}$: 만기에 X 를 지급하는 현 시점의 채권의 가치, $N(d_{2,t})$: 콜옵션의 내가격가능성

71

2024.06
기출복원

블랙솔즈 모형에서 콜옵션의 가격을 결정하는 요소에 해당하지 않은 것은?

- ① 기초자산의 기대수익률
- ② 기초자산의 변동성
- ③ 콜옵션의 행사가격
- ④ 만기까지의 무위험이자율

① 기초자산의 현가(S)는 반영되지만 기초자산의 기대수익률은 반영되지 않는다.

※ 블랙솔즈모형 (2024 기본서, 4권, p371 참조)

(1) 공식: $c = f(S, X, r, T-t, \sigma)$

$$\rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - \frac{X}{(1+r)^{T-t}} \cdot N(d_{2,t}), \rightarrow c = S_t \cdot N(d_{1,t}) - B_t \cdot N(d_{2,t})$$

▶ S_t : 기초자산의 현가, X : 행사가격, r : 금리, $T-t$: 잔존만기, σ : 기초자산의 변동성

▶ $N(d_{1,t})$: 콜옵션의 델타, $\frac{X}{(1+r)^{T-t}}$: 만기에 X 를 지급하는 현 시점의 채권의 가치, $N(d_{2,t})$: 콜옵션의 내가격가능성

72

87

옵션민감도 지표와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- 옵션민감도 지표 중 기초자산에 대한 1차 미분치에 해당하는 것은 ()이다.
- 옵션민감도 지표 중 기초자산에 대한 2차 미분치에 해당하는 것은 ()이다.

- ① 델타, 감마
 ② 감마, 베가
 ③ 델타, 베가
 ④ 듀레이션, 컨벡시티

① 1차미분치는 델타, 2차미분치는 감마이다(채권의 경우 '듀레이션-컨벡시티').

73

❖ 옵션민감도 정의

- (1) 델타($\frac{\partial C}{\partial S}$): 기초자산이 변할 때 옵션프리미엄(옵션가격)이 얼마나 변하는가?
 (2) 감마($\frac{\partial^2 C}{\partial S^2}$): 기초자산이 변할 때 델타가 얼마나 변하는가?
 (3) 베가($\frac{\partial C}{\partial \sigma}$): 변동성계수가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
 (4) 켄타($\frac{\partial C}{\partial t}$): 시간이 경과할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?
 (5) 로우($\frac{\partial C}{\partial r}$): 금리가 변할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가?

74

❖ 옵션민감도 지표의 부호

	옵션가격	델타
S↑	콜옵션 ↑	(+)
	풋옵션 ↓	(-)

매수 포지션	델타	감마	베가	세타	로우
콜옵션	+	+	+	-	+
풋옵션	-	+	+	-	-

✓ '옵션매수는 변동성을 먹고살고 시간가치에 죽는다'

75

✓ 옵션민감도 지표 - 감마

- ① 기초자산이 변화할 때 옵션의 델타가 얼마나 변화하는가?
- ② 감마는 델타가 변하는 속도, 즉 가속도
(감마는 옵션가격의 2차 미분치=2°)
- ③ 2차미분치는 그래프상의 곡률을 의미하는데
가장 볼록한 부분에서 감마값이 가장 크다
(→즉 ATM에서 감마값이 최대)
- ④ 만기에 근접할수록 감마 값이 커진다.

76

2024.11
기출복원

보기는 옵션민감도의 부호(+, -)에 대한 설명이다.
옳은 내용으로 연결한 것은?

가. 콜옵션 매도의 델타는 (-)이다.
나. 풋옵션 매도의 감마는 (+)이다.
다. 콜옵션 매수의 쉐타는 (+)이다.
라. 풋옵션 매수의 로우는 (-)이다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

가: 콜옵션 매도의 델타는 (-)이다 → O
나: 풋옵션 매도의 감마는 (+)이다 → X
다: 콜옵션 매수의 쉐타는 (+)이다 → X
라: 풋옵션 매수의 로우는 (-)이다 → O

77

2024.06
기출복원

다음의 옵션민감도 지표 중에서 콜옵션과 풋옵션의
민감도 부호가 모두 양의 값을 가지는 것은?
(옵션매수포지션 기준)

- ① 델타
- ② 감마
- ③ 로우
- ④ 쉐타

② 감마는 2차 미분치로서 가속도를 의미하는데,
가속도는 양의 방향만 존재하므로 콜옵션·풋옵션에 관계없이
옵션매수 포지션의 감마는 양(+)의 값을 보인다.

78

2024.03
기출복원

다음의 옵션민감도 지표 중에서 콜옵션 매도와
풋옵션 매수 포지션의 민감도 부호가 동일한 것은?

- ① 델타
- ② 감마
- ③ 베가
- ④ 쉐타

① 델타이다. 콜옵션매도 포지션은 기초자산가격이 상승할 때 손실이 발생하므로 민감도 부호는 (-)이며, 풋옵션매수 포지션은 기초자산가격이 하락할 때 수익이 발생하므로 민감도 부호는 (-)이다.

79

2021.06
기출복원

옵션민감도 지표에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 델타는 기초자산의 변동성계수의 변화에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ② 로우는 기초자산이 변화할 때 델타가 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ③ 쉐타는 시간의 경과에 따라 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.
- ④ 감마는 기초자산의 가격이 변화할 때 옵션가격이 얼마나 변하는가 하는 민감도를 보여주는 지표이다.

80

- 3과목 7편 -

투자운용결과분석

(4문항)

81

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 투결분석	34	35 36	37 38	39 40	41 42
펀드회계처리	○		○	○	
금액가중수익률 개념		○		○○	
시간가중수익률 개념					
수익률비교(금액VS시간)	○		○		
운용사 수익률					
통합계정수익률		○	○	○	
위험지표종류(절대VS상대)		○	○		
표준편차 개념					
왜도, 첨도	○	○		○	○
베타 예시		○	○		
벤치마크 속성			○		○

3과목 투결분석	34	35 36	37 38	39 40	41 42
RAPM지표 개념					○
RAPM지표 종합계산	○	○	○○	○	
샤프비율 계산		○		○	
젠센의 알파 계산				○	○
정보비율 계산					
성과요인분석($P=M+S+A$)					
스타일분석 개념					
GIPS		○			

82

88 빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- ()는 수익률 분포의 '기울어진 정도'를 나타낸다.
- ()는 수익률 분포에서 가운데 봉우리 부분이 얼마나 뾰족한가를 측정하는 지표이다.

- ① 왜도, 첨도
 ② 첨도, 왜도
 ③ 왜도, 표준편차
 ④ 첨도, 표준편차

① '왜도(skewness), 첨도(kurtosis)'이다.
 수익률분포가 정규분포를 이루지 않는다면, 왜도와 첨도와 같은 지표를 포함하여 측정하는 것이 바람직하다.
 ▶ 정규분포는 '왜도=0, 첨도=3'인 분포를 말한다.

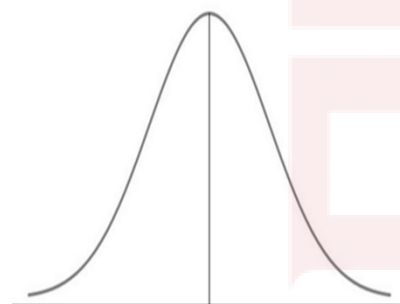
83

❖ 3단계: 투자위험

절대적 위험		상대적 위험
전체위험	하락위험	베타(β) 잔차위험 공분산 상대 VaR
표준편차	VaR 하락편차 반편차 적자위험	

▶ 정규분포가 아닐 경우
 → 왜도 / 첨도

정규분포 (왜도=0, 첨도=3)



표준편차($-\sigma$) 0 (표준정규분포) 표준편차($+\sigma$)
 분산의 제곱근
 평균으로부터 얼마나 떨어져있는가? (수익률의 변동성)
 '수익률의 안정성'을 중시할 때 사용하는 위험지표

84

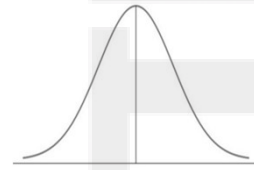
2023.02
기출복원

빈칸을 옳게 연결한 것은? (순서대로)

- ()는 수익률 분포의 '기울어진 정도'를 나타낸다.
- ()는 수익률 분포에서 가운데 봉우리 부분이 얼마나 뾰족한가를 측정하는 지표이다.
- 정규분포는 왜도가 (), 첨도가 ()인 분포이다.

- ① 왜도, 첨도, 0, 3
- ② 왜도, 첨도, 3, 0
- ③ 첨도, 왜도, 0, 3
- ④ 첨도, 왜도, 3, 0

① '왜도(skewness), 첨도(kurtosis), 0, 3'이다.
수익률분포가 정규분포를 이루지 않는다면,
왜도와 첨도와 같은 지표를 포함하여 측정하는 것이 바람직하다.
▶ 정규분포는 '왜도=0, 첨도=3'인 분포를 말한다.



85

89 빈칸에 알맞은 것은?

()는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 함으로써, 자산운용의 지침이나 제약조건이 될 수 있는 최소한의 기준 역할을 하며 사후적으로는 투자성과를 평가하는 잣대로 사용될 수 있다.

- ① 지수(Index)
- ② 기준지표(Benchmark)
- ③ 표준편차(Standard Deviation)
- ④ 베타(Beta)

② 기준지표(benchmark)이다.

86

❖ 벤치마크의 속성 (4단계 성과비교 - 벤치마크)

- (1) 명확성(Unambiguous): 기준지표를 구성하는 종목명과 비중이 정확하게 표시되어야 하며, 원칙이 있고 객관적인 방법으로 구성되어야 한다.
- (2) 투자가능성(Investable): 실행 가능한 투자대안이어야 한다. 적극적인 운용을 하지 않는 경우에 기준지표의 구성종목에 투자하여 보유할 수 있어야 한다.
- (3) 측정가능성(Measurable): 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준 지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
- (4) 적합성(Appropriate): 기준지표가 매니저의 운용스타일이나 성향에 적합하여야 한다.
- (5) 투자의견을 반영(Reflective of current investment opinions): 펀드매니저가 현재 벤치마크를 구성하는 종목에 대한 투자지식(긍정적, 부정적, 중립적)을 가져야 한다. 즉 해당종목에 대한 상태를 판단할 수 있어야 한다.
- (6) 사전적으로 결정(Specified in advance): 벤치마크는 평가기간이 시작되기 전에 미리 정해져야 한다.

87

2024.06
기출복원

**기준지표(벤치마크)의 바람직한 속성이다.
틀린 것으로 연결한 것은?**

- 가. 벤치마크는 평가기간이 시작된 후에도 선정이 가능하다.
- 나. 적극적인 운용의 대상이 되는 모든 종목에 투자하고 보유할 수 있을 정도로 실행가능한 투자 대안이어야 한다.
- 다. 일반에게 공개된 정보로부터 계산할 수 있어야 하며, 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.
- 라. 기준지표를 구성하고 있는 종목명과 비중이 정확히 표시되어야 하며, 객관적인 방법으로 구성되어야 한다

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 다, 라
- ④ 가, 라

① 틀린 내용은 '가, 나'이다.

가: '가'는 사후적 결정을 말하는데, 벤치마크는 사전적으로 결정 (specified in advance)되어야 한다.

나: 실행가능한 투자 대안이어야 하는 것은, 액티브 운용의 모든 대상을 벤치마크로 구성해야 하는 정도가 아니라 패시브 운용이 가능할 정도 임을 말한다.

88

2022.02
기출복원

기준지표(Benchmark)의 바람직한 속성에 대한 설명이다. 옳은 것으로 연결한 것은?

가. 평가기간이 시작되기 전에 사전에 정해져야 한다.
나. 편입된 종목명과 비중이 정확하게 표시되어야 한다.
다. 원하는 기간마다 기준지표 자체의 수익률을 계산할 수 있어야 한다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 옳은 내용이다. '가'는 사전적으로 결정(specified in advance), '나'는 명확성(unambiguous), '다'는 측정가능성(measurable)에 해당한다.

89

90

위험조정성과지표(RAPM)에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 연간 샤프비율은 월간 샤프비율의 분자인 월평균 초과수익률에 12를 곱하고 분모인 월간 표준편차에 $\sqrt{12}$ 를 곱하여 전환할 수 있다.
- ② 트레이너비율은 체계적 위험 한 단위 당 어느 정도의 보상을 받았는가 하는 위험보상을 말한다.
- ③ 완전히 분산투자를 하고 있는 포트폴리오라면 샤프비율과 트레이너비율은 거의 동일하게 나타난다.
- ④ 정보비율이 높을수록 초과수익 단위 당 잔차위험이 크다는 것을 의미한다.

④ 정보비율이 높을수록 잔차위험 한 단위 당 초과수익이 크다는 것을 의미한다 (모든 RAPM지표는 높을수록 위험보상율이 크다는 것을 의미함).

90

RAPM 지표

❖ 4단계: 성과비교 - (3) 위험조정성과지표

$$\text{샤프비율} = \frac{R_P - R_F}{\sigma_P}$$

$$\text{트레이너비율} = \frac{R_P - R_F}{\beta_P}$$

$$\text{젠센의 알파 } \alpha_P = (R_P - R_F) - [\beta_P \times (R_M - R_F)]$$

$$\text{정보비율} = \frac{R_P - R_B}{sd(R_P - R_B)} \quad \frac{\alpha_P}{sd(\varepsilon_P)}$$

추적오차 잔차위험 표준오차

$$\checkmark \quad \underbrace{\sigma_P}_{\text{총위험}} = \underbrace{\beta_P}_{\text{체계적위험}} + \underbrace{\varepsilon_P}_{\text{비체계적위험}}$$

91

2022.11
기출복원

연율화된 샤프비율은 얼마인가? (근사치)

월평균 펀드수익률 13%, 월평균 표준편차 4%,
무위험자산의 월평균수익률 3%

- ① 2.50
- ② 3.25
- ③ 8.66
- ④ 11.26

$$\rightarrow \text{연간 샤프비율} = \frac{(0.13 - 0.03) \times 12}{0.04 \times \sqrt{12}} = \frac{1.2}{0.1385} \approx 8.66$$

92

90

〈보기〉의 조건에 따를 때 '젠센의 알파'는 얼마인가?

포트폴리오 수익률 10%, 무위험수익률 5%, 시장포트폴리오수익률(또는 벤치마크 수익률)7%, 베타 0.8

- ① +0.4%
- ② +1.0%
- ③ +3.4%
- ④ +4.4%

③ 젠센의 알파는 +3.4%이다.

▶ 젠센의 알파(α_p)= $(R_p - R_F) - \beta(R_B - R_F)$,

→ $\alpha_p = (10\% - 5\%) - 0.8(7\% - 5\%) = 5\% - 1.6\% = +3.4\%$

93

2024.11
기출복원

보기의 조건에 따를 때 젠센의 알파는 얼마인가?

포트폴리오 수익률 7%, 무위험수익률 3%, 벤치마크수익률 5%,
베타 1.5, 표준편차 10%

- ① -1.0%
- ② +1.0%
- ③ +1.5%
- ④ +2.0%

② 젠센의 알파는 +1.0%이다.

▶ 젠센의 알파(α_p)= $(R_p - R_F) - \beta(R_B - R_F)$,

→ $\alpha_p = (7\% - 3\%) - 1.5(5\% - 3\%) = 4\% - 3\% = 1\%$

[보충] 젠센의 알파 공식은 ' $\alpha_p = (R_p - R_F) - \beta(R_M - R_F)$ '와 같이 R_M 을 사용하는 것이 일반적이지만 별도의 벤치마크를 사용할 경우 R_B 를 사용할 수 있다.

94

- 3과목 8편 -

거시경제

(4문항)

95

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 거시경제	34	35 36	37 38	39 40	41 42
IS/LM모형	○	○	○○	○○	○
구축효과					
유동성합정이론	○	○	○	○	
피구효과			○		
리카르도 불변정리					○
이자율결정이론(케인즈)					
이자율기간구조 이론		○		○	
유동성프리미엄 계산					
경상수지와 이자율관계		○		○	
GDP에서 GNI로 전환	○		○	○	
고용지표 개념	○				○

3과목 거시경제	34	35 36	37 38	39 40	41 42
실업률 계산			○		
선행/동행/후행지표 구분		○	○	○	
GDP 디플레이터					
통화유통속도 계산		○	○		
경기순환이론		○			○
거시지표 종합문제		○		○	
BSI					

96

92

IS/LM모형에 대한 설명이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?

가. IS곡선은 재화시장의 균형을 이루는 이자율과 국민소득의 조합이며, LM곡선은 화폐시장의 균형을 이루는 이자율과 국민소득의 조합이다.

나. IS곡선에서 기업의 투자지출수요는 이자율의 감소함수이다.

다. LM곡선에서 화폐수요는 소득과 이자율의 증가함수이다.

라. 재정정책은 LM곡선을 이동시키고 통화정책은 IS곡선을 이동시킨다.

- ① 가, 나
- ② 다, 라
- ③ 가, 다
- ④ 나, 라

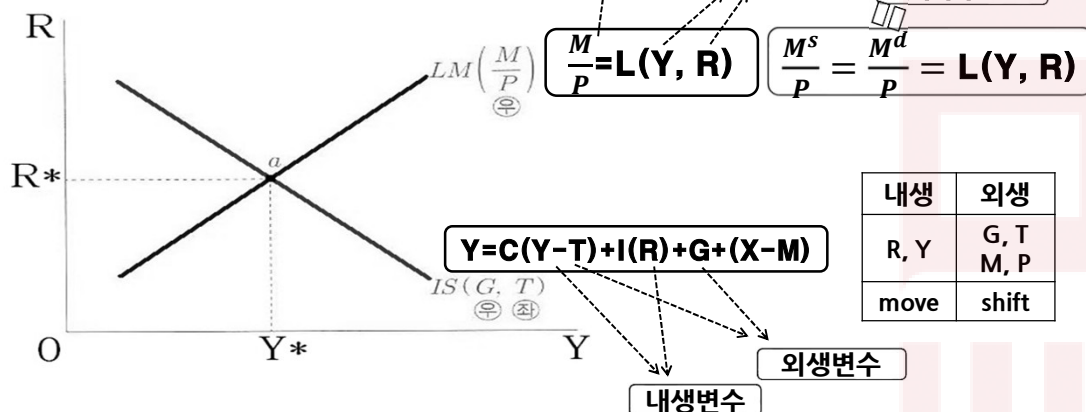
② 틀린 항목은 '다, 라'이다.

다: LM곡선에서 화폐수요는 소득(Y)과는 정의 함수, 이자율(R)과는 부의 함수이다.

라: 재정정책은 IS곡선을 이동시키고, 통화정책은 LM곡선을 이동시킨다(이동=shift).

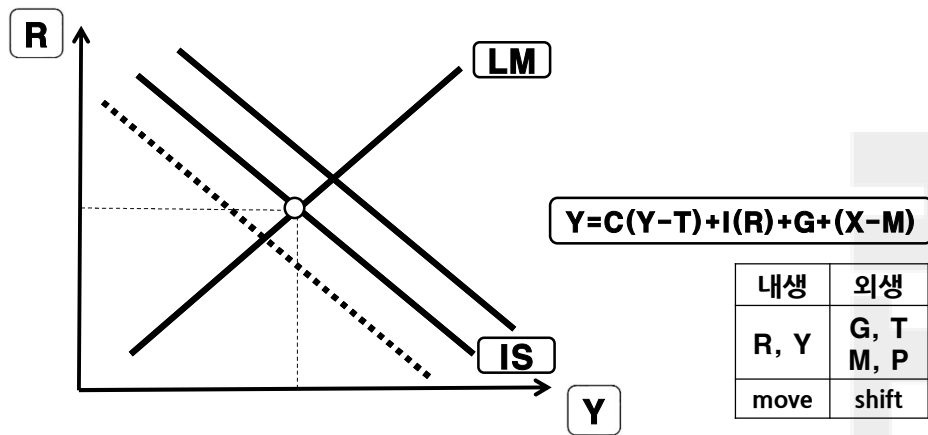
97

❖ IS/LM 모형의 균형식



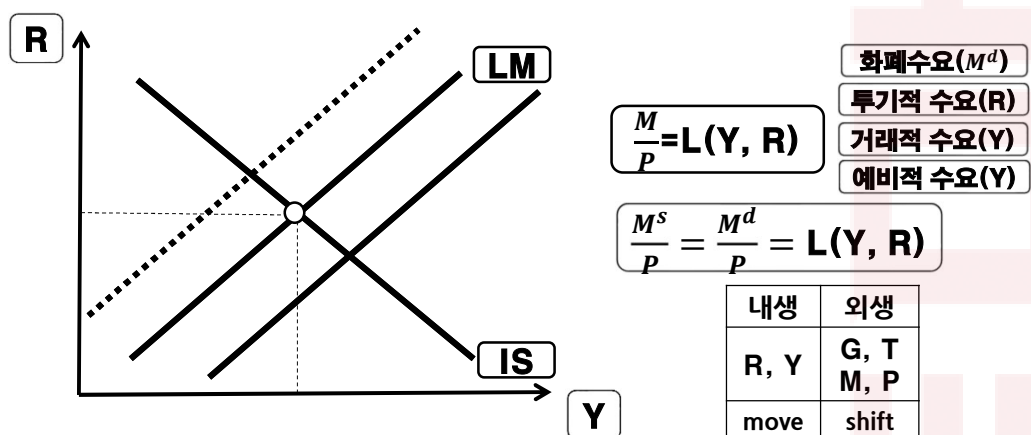
98

❖ IS/LM 모형의 작동원리- ① IS의 이동



99

❖ IS/LM 모형의 작동원리- ② LM의 이동



100

✓ IS/LM모형에서 외생변수에 따른 메커니즘 이해

외생변수		작동 메커니즘
IS곡선	G (정부지출)	- G증가(확대재정정책)→IS곡선이 우측으로 Shift →IS/LM의 균형점이 위로 이동→실질국민소득(Y) 증가 & 이자율(R) 상승 - G증가→총수요 증가→Y증가 및 물가상승·이자율 상승
	T (조세)	- T증가(세율인상정책)→IS곡선이 좌측으로 Shift→IS/LM의 균형점이 아래로 이동→Y감소 & R 하락 - T증가→총수요 감소→Y감소 및 물가하락·이자율 하락
LM곡선	M (통화량)	- M증가(확대통화정책)→LM곡선이 우측으로 Shift →IS/LM의 균형점이 아래로 이동→Y증가 & R 하락 - M증가→화폐공급증가→이자율 하락
	P (물가)	- P상승(인플레이션 상황)→LM곡선이 좌측으로 Shift →IS/LM의 균형이 위로 이동→Y감소 & R 상승 - P상승→실질화폐공급 감소→이자율 상승

101

2024.11
기출복원

IS/LM모형에 대한 설명이다. 각 외생변수에 대한 국민소득(Y)에 대한 움직임을 잘못설명한 것으로 연결한 것은

- 가. 정부지출(G)이 증가하면 국민소득이 감소한다.
 나. 조세(T)가 감소하면 국민소득이 증가한다.
 다. 통화량(M)이 증가하면 국민소득이 감소한다.
 라. 물가(P)가 하락하면 국민소득이 증가한다.

- ① 가, 나
 ② 다, 라
 ③ 가, 다
 ④ 나, 라

가: IS균형식인 $Y = C + I + G + (X - M)$ 에서 정부지출(G)이 증가하면 우변 총수요가 증가하여 좌변인 총공급(Y, 실질국민소득)이 증가한다.

다: LM균형식인 $\frac{M}{P} = L(Y, R)$ 에서 통화량(M)이 증가하면 좌변의 화폐공급이 증가하게 되는데, 이때 LM의 균형을 위해서 우변의 화폐수요가 증가해야 한다. 화폐수요는 '거래적동기/예비적동기/투기적동기'에 의해서 움직이는데 이자율(R)이 고정된 상태이므로 Y가 증가해야 '거래적동기/예비적동기'에 의해 화폐수요가 증가하게 된다. 따라서 M의 증가시 LM곡선의 균형 차원에서 Y가 증가하게 된다.

102

41회 신유형

93 <보기>에 가장 부합하는 경제이론은 무엇인가?

합리적 경제주체는 현재 세금의 감소를 미래 세금의 증가로 인식하기 때문에, 세금 감소는 민간의 저축을 증가시킬 뿐 총수요에는 변동이 없다고 본다.

- ① 구축효과
- ② 피구효과
- ③ 리카르도 불변정리
- ④ 정책무용성 정리

③ '리카르도 불변정리(RET: Recardian Equivalence Theorem)'이다.

103

❖ 해설

※ 리카르도 불변정리 (2025 기본서, 5권, p17 인용)

RET(Recardian Equivalence Theorem)의 주요 결론은 다음과 같다. 합리적 경제주체는 현재 세금의 감소를 미래 세금의 증가로 인식하기 때문에, 세금 감소는 민간의 저축을 증가시킬 뿐 총수요에는 변동이 없다는 것이다. 즉 합리적 기대하에서는 정부 공채를 부(wealth)로 간주하지 않으므로써, 소비가 증가하지 않아 총수요가 변동하지 않게 된다고 주장했다.

104

94

고용지표에 대한 설명이다. 옳은 항목의 개수는?

- 가. 군인은 생산활동가능인구에서 제외된다.
 나. 구직단념자는 비경제활동인구로 분류된다.
 다. 실업률은 실업자를 생산활동가능인구로 나누어서 구한다.
 라. 경제활동참가율은 취업자수를 생산활동가능인구로 나누어서 구한다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

③ 옳은 항목은 2개('가, 나')이다.

다: 실업률은 실업자를 경제활동가능인구로 나누어서 구한다(▶ $\text{실업률} = \frac{\text{실업자}}{\text{경제활동인구}} \times 100$)

라: 경제활동참가율은 경제활동인구(취업자+실업자)를 생산활동가능인구로 나누어서 구한다

(▶ $\text{경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}(\text{취업자} + \text{실업자})}{\text{생산활동가능인구}} \times 100$)

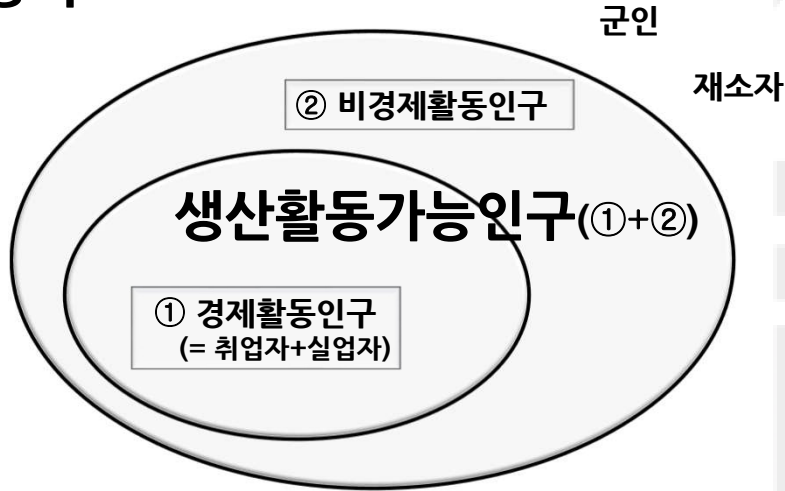
105

❖ 주요경제지표 - 고용지표

생산활동가능인구 (노동가능인구)	군인과 재소자를 제외한 만 15세 이상의 인구
경제활동인구	일할 수 있는 능력과 취업의사를 동시에 갖춘 사람 · 비경제활동인구-일할 능력은 있으나 일할 의사가 없는 사람 (예: 가정주부, 학생, 심신장애자 등)
취업자/실업자	· 취업자 - 현재 취업상태 · 실업자 - 현재 취업상태가 아닌 자
산식	▶ $\text{경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산활동가능인구}} \times 100$ ▶ $\text{실업률} = \frac{\text{실업자}}{\text{경제활동인구}} \times 100$

106

✓ 고용지표



107

2023.02
기출복원

고용지표에 대한 설명이다. 틀린 것으로 연결한 것은?

- 가. 생산활동가능인구는 만 15세 이상의 모든 인구를 말한다.
 나. 구직단념자와 주부는 비경제활동인구이다.
 다. 경제활동참가율은 생산활동가능인구에 대한 취업자 수의 비율이다.

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 다
 ④ 가, 나, 다

③ 틀린 내용은 '가, 다'이다.

- 가: 군인과 재소자는 생산활동가능인구에서 제외된다.
- 다: 경제활동참가율은 '생산활동가능인구에 대한 경제활동인구의 비율' ($\frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산활동가능인구}} \times 100$)을 말한다.

108

2024.06
기출복원

고용지표와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

취업자 수 15명, 실업자 수 5명, 비경제활동인구가 5명일 때 실업률은 (),
경제활동참가율은 ()이다.

- ① 20%, 75%
- ② 20%, 80%
- ③ 25%, 75%
- ④ 25%, 80%

④ 차례대로 '25%, 80%'이다. 계산에 사용되는 '경제활동인구'와 '생산활동가능인구'를 직접 제시하지 않은 것이 포인트이다.

$$(1) \text{ 실업률} = \frac{\text{실업자 수}}{\text{경제활동인구}} = \frac{5}{20} = 25\%$$

▶ 경제활동인구(20)=취업자수(15)+실업자수(5)

$$(2) \text{ 경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}}{\text{생산활동가능인구}} = \frac{20}{25} = 80\%$$

▶ 생산활동가능인구(25)=경제활동인구(20)+비경제활동인구(5)

109

95

경기순환 및 경기예측 지표에 대한 내용이다. 옳게 설명한 항목의 개수는?

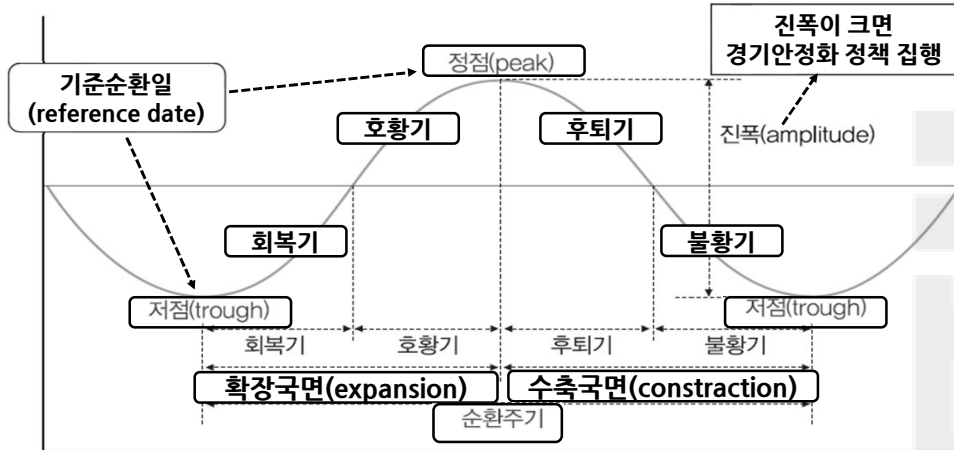
- 가. 경기저점에서 경기정점까지의 기간을 순환주기라 한다.
- 나. 기준순환일이란 국민경제 전체의 순환변동에서 국면전환이 발생하는 경기전환점을 말한다.
- 다. 기업경기실사지수(BSI)가 80%이면 경기가 확장국면에 있음을 말한다.
- 라. 경기확산지수(DI)는 경기변동의 진폭과 속도를 측정할 수 있다.

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

② 옳은 항목의 개수는 1개('나')이다.

110

❖ 경기순환이론 - 경기변동 4국면



111

2023.06
기출복원

경기순환에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 경기저점에서 경기정점까지의 기간을 순환주기로 한다.
- ㉡ 경기변동의 요인은 추세요인, 순환요인, 계절요인, 불규칙요인의 4가지로 구분된다.
- ㉢ 경기확장국면이 경기수축국면보다 길게 나타나는 비대칭성을 보인다.
- ㉣ 기준순환일이란 국민경제 전체의 순환변동에서 국면전환이 발생하는 경기전환점을 말한다.

① '경기저점~경기저점'간의 기간은 순환주기,
'경기저점~경기정점'간의 기간은 확장국면,
'경기저점~경기정점'간의 높이는 진폭 또는 심도

112

❖ 경기에측방법 → '경제안정화 정책' 을 효율적으로 집행할 수 있음

지표분석	설문조사분석	모형분석
경기확산지수(DI)	기업경기실사지수(BSI)	거시경제계량모형
경기종합지수(CI)	소비자태도지수(CSI)	시계열모형 (ARIMA모형)

- ✓ BSI 정의 (한국은행-분기별, 전경련-매월 발표)
- (1) 기업의 활동 및 경기동향 등에 대한 기업가의 판단, 전망 및 이에 대비한 계획 설문서를 통해 조사분석함으로써 전반적인 경기동향을 파악하고자 하는 단기 경기에측수단.
 - (2) 경기지표 및 계량경제모델에 의한 경기분석과 예측을 보완하는 수단으로 활용.

※ BSI산출방식 = $\frac{\text{긍정적 응답자수} - \text{부정적 응답자수}}{\text{전체 응답자수}} \times 100 + 100$

113

✓ 해석방식: 'DI, BSI, CSI' 대 'CI(경기종합지수)'



DI(경기확산지수)

BSI(기업경기실사지수)

- ▶ 경기방향이나 전환점 파악에 용이하지만, 진폭이나 속도는 측정할 수 없다 (진폭이나 속도를 측정할 수 있는 것은 CI).

114

2022.02
기출복원

다음 경기지표에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 경기확산지수가 80%이면 경기하강기를 나타낸다.
- ② 경기확산지수는 경기변동의 진폭이나 변화속도를 파악할 수 없다.
- ③ 전월대비 증가율이 (+)이면 경기상승을, (-)인 경우는 경기하강을 나타내는 것으로 해석할 수 있는 것은 경기종합지수이다.
- ④ 경기선행종합지수, 경기동행종합지수, 경기후행종합지수 등 3종 경기종합지수의 움직임을 종합하여 지수로 나타낸 것이 경기종합지수이다.

① 경기확산지수(DI)는 50%를 초과하면 경기상승국면, 50% 미만이면 경기하강국면으로 해석한다(DI는 0~100%를 범위로 하면 50%를 균형점으로 함).

※ BSI산출방식 = $\frac{\text{긍정적 응답자수} - \text{부정적 응답자수}}{\text{전체 응답자수}} \times 100 + 100$

115

- 3과목 9편 - 분산투자이론 (5문항)

116

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 분산투자	34	35 36	37 38	39 40	41 42
가중평균 기대수익률 계산		○	○	○	
포트폴리오위험 계산	○	○			
상관관계와 분산투자효과	○	○	○		○
공분산과 상관계수					
비체계적위험 감소					
최소분산포트폴리오 계산	○	○	○	○	
지배원리 정의			○	○	
지배원리 예시	○			○	○
효용함수 개념					
변동성보상비용 계산		○	○	○	○
자본시장선(대출/차입 등)					
토빈의 분리정리이론					

3과목 분산투자	34	35 36	37 38	39 40	41 42
CAPM가정		○	○		○
자본시장선VS증권시장선	○				
SML - 균형시 베타 계산		○		○	○
SML식 계산		○	○	○	
SML식 계산&과대평가여부		○	○	○	
단일지표모형 - 공분산계산					
동일가중 p f 베타 계산				○	
패시브운용VS액티브운용		○			
액티브운용의 종류					
트레이너블랙모형					
리밸런싱/업그레이딩			○	○	
수익률개념(내부수익률 등)			○		

117

96

A, B, C 세 자산의 기대수익률과 위험이 각각 동일하며 세 자산 간의 상관계수는 아래 표와 같다고 가정한다. 이 경우 가장 높은 분산투자효과를 얻을 수 있는 포트폴리오 구성에 해당하는 것은?

구분	A자산	B자산	C자산
A자산	1.0	0.6	0.2
B자산	0.6	1.0	-0.4
C자산	0.2	-0.4	1.0

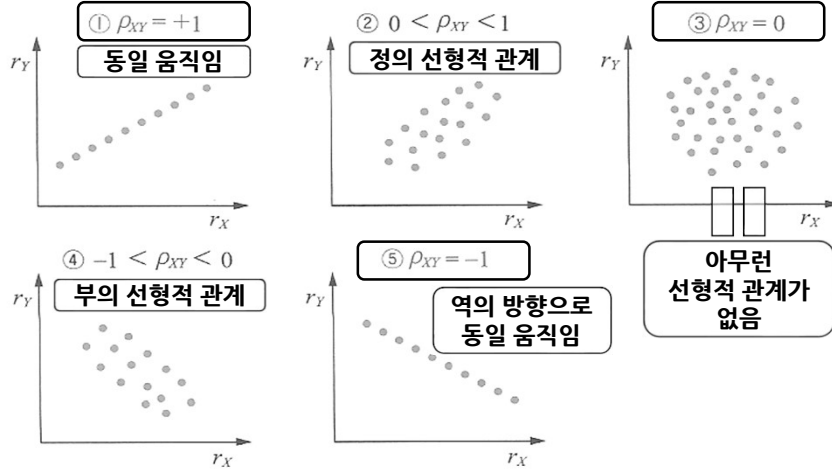
- ① A자산을 100% 편입한다.
- ② A를 50%, B를 50% 편입한다.
- ③ B를 50%, C를 50% 편입한다.
- ④ A를 50%, C를 50% 편입한다.

③ 기대수익률과 위험이 각각 동일한 상태에서 포트폴리오의 위험을 가장 낮게 하는 방법은 상관계수가 가장 낮은 조합으로 포트폴리오를 구성하는 것이다(즉, B와 C의 조합).

118

❖ 상관계수

$\rho \neq +1 \rightarrow$ 분산효과 발생 (낮을수록 커진다)



119

2024.03
기출복원

A, B, C 세 자산의 기대수익률과 위험이 동일하고 세 자산 간의 상관계수가 아래 표와 같다고 가정한다. 이 경우 가장 높은 분산투자효과를 얻을 수 있는 포트폴리오 구성에 대한 설명으로 옳은 것은?

구분	A	B	C
A	1.0	0.8	0.1
B	0.8	1.0	-0.3
C	0.1	-0.3	1.0

- ① A자산을 100% 편입한다.
- ② A를 50%, B를 50% 편입한다.
- ③ B를 50%, C를 50% 편입한다.
- ④ A를 50%, C를 50% 편입한다.

③ 상관계수가 가장 낮은 조합의 포트폴리오를 구성한다(B-C의 조합).

120

97

A, B, C, D 증권 각각의 기대수익률이 표와 같고 표준편차가 각각 10%, 5%, 10%, 5%이다. 이 경우 지배원리를 충족하는 효율적 증권은 무엇인가? (A, B, C, D의 경기국면별 기대수익률은 표와 같음)

구분		A증권	B증권	C증권	D증권
호황	확률 30%	30%	20%	15%	9%
정상	확률 40%	10%	6%	5%	5%
불황	확률 30%	-40%	-9%	-20%	-5%

① A증권

② B증권

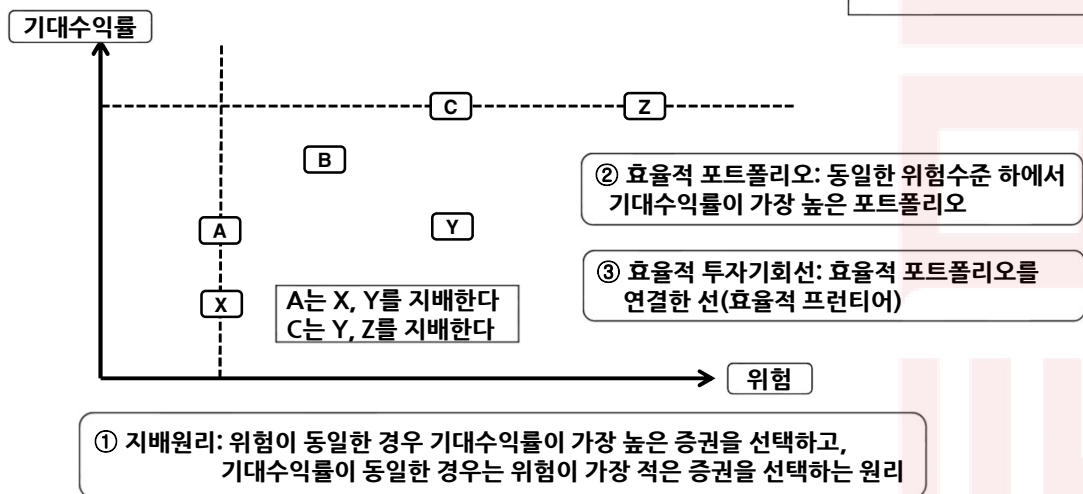
③ C증권

④ D증권

② 지배원리상 가장 효율적인 증권은 B이다.

121

❖ 지배원리 (Dominance Principle)



122

2024.11
기출복원

다음 중 지배원리를 충족하는 효율적 포트폴리오는 무엇인가?

- ① 기대수익률이 5%이고 표준편차가 3%인 포트폴리오
- ② 기대수익률이 5%이고 표준편차가 5%인 포트폴리오
- ③ 기대수익률이 7%이고 표준편차가 5%인 포트폴리오
- ④ 기대수익률이 7%이고 표준편차가 3%인 포트폴리오

④ 동일한 위험수준 하에서는 기대수익률이 높은 증권이 우월하고 동일한 기대수익률 하에서는 위험이 적은 증권이 우월하다는 논리를 적용하여 가장 효율적인 포트폴리오를 찾는다. ①과 ④간에는 기대수익률이 더 높은 ④가 우월하고, ②와 ③간에는 기대수익률이 더 높은 ③이 우월하다. 그리고 최종적으로 ③과 ④간에는 위험이 더 적은 ④가 우월하다.

▶약식이해: 4개의 선지 중에서 '기대수익률이 제일 높고 위험이 제일 적은 것을 동시에 충족시키는' ④가 가장 효율적인 포트폴리오가 된다.

123

98

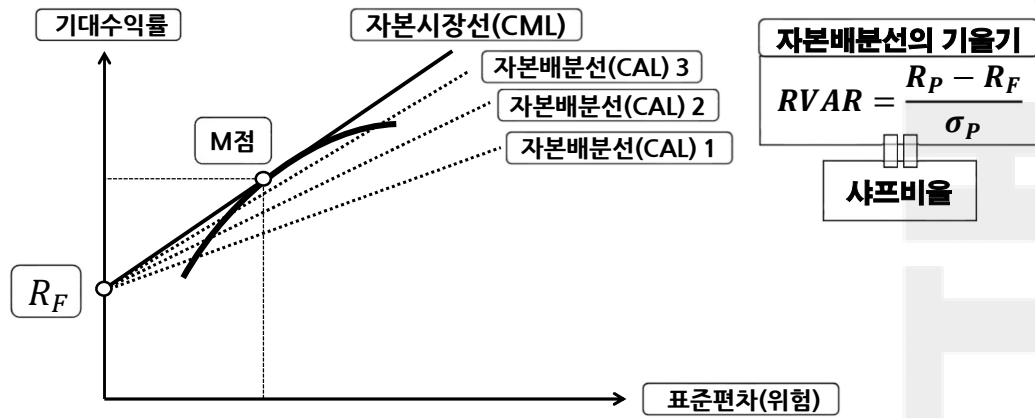
자산A의 기대수익률은 9%, 표준편차는 5%이다. 자산A와 무위험수익률이 3%인 무위험자산을 5:5로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마인가?

- ① 0.50
- ② 0.60
- ③ 1.20
- ④ 2.00

③ 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{R_A - R_F}{\sigma_A} = \frac{9\% - 3\%}{5\%} = 1.2$, 즉 변동성보상비율(위험보상비율)은 1.2이다. 그리고 변동성보상비율은 편입자산의 비중차이와 관계없이 동일하다.

124

❖ 변동성보상비율 (자본배분선의 기울기)



125

2024.03
기출복원

자산A의 수익률은 7%, 표준편차는 3%이다. 자산A와 무위험수익률이 1%인 무위험자산을 6:4로 편입한 포트폴리오의 변동성보상비율(RVAR)은 얼마 인가?

- ① 0.6
- ② 1.2
- ③ 2.0
- ④ 4.0

③ 변동성보상비율(위험보상비율)은 2.0이다.

※ 추가해설

(1) 변동성보상비율(RVAR) = $\frac{R_A - R_F}{\sigma_A} = \frac{7\% - 1\%}{3\%} = 2.0$, 즉 변동성보상비율(위험보상비율) 2.0이다.

(2) 변동성보상비율은 편입자산의 투자비중과 관계없이 일정하다(아래 예시).

① 6:4의 경우: 포트폴리오수익률은 $(7\% \times 0.6) + (1\% \times 0.4) = 4.6\%$, 포트폴리오 표준편차는 $(3\% \times 0.6) = 1.8\%$, 따라서 포트폴리오 $RVAR = \frac{4.6\% - 1\%}{1.8\%} = 2.0$

② 5:5의 경우: 포트폴리오수익률은 $(7\% \times 0.5) + (1\% \times 0.5) = 4.0\%$, 포트폴리오 표준편차는 $(3\% \times 0.5) = 1.5\%$, 따라서 포트폴리오 $RVAR = \frac{4\% - 1\%}{1.5\%} = 2.0$

(3) 변동성보상비율은 자본배분선 상의 기울기에 해당하는데, 동일 선상의 모든 포트폴리오는 동일한 기울기를 가지므로 변동성보상비율도 동일하다.

126

99

자본자산가격결정모형(CAPM모형)의 가정이다. 틀린 설명으로 모두 연결한 것은?

- 가. 모든 투자자는 동일한 단일투자기간을 갖고 이 단일투자기간 이후에 발생하는 결과는 무시한다.
나. 투자대상은 공개적으로 거래되고 있는 금융자산에 한정하고, 투자위험이 없는 무위험자산이 존재하며, 모든 투자자들은 얼마든지 자금을 차입하거나 빌려줄 수 있는데 이때 차입이자율은 대여이자율보다 높아야 한다.
다. 모든 투자자는 각각 다른 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 달라서, 미래증권 수익률의 확률분포에 대하여 다르게 예측을 한다.

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 다
④ 가, 나, 다

② 틀린 내용은 '나, 다'이다.
나: 차입이자율과 대여이자율은 같다고 전제한다(참고: 차입이자율은 '빌리는' 이자율, 대여이자율은 '빌려주는' 이자율을 말함).
다: 동일적으로 예측한다.

127

❖ CAPM모형의 가정

- (1) 가정1(평균·분산 기준의 가정): 투자자는 평균과 분산만 가지고 투자결정을 내리며 구체적으로 상대적으로 높은 평균, 상대적으로 낮은 분산을 가진 자산을 선택한다.
(2) 가정2(동일한 투자기간의 가정): 모든 투자자는 동일한 단일 투자기간을 갖고 이 단일 투자기간 이후에 발생하는 결과는 무시한다.
(3) 가정3(완전시장의 가정): 개인투자자는 자본시장에서 가격순응자(price taker)이고 거래비용과 세금이 존재하지 않아 자본과 정보의 흐름에 아무런 마찰이 없다.
(4) 가정4(무위험자산의 존재 가정): 투자대상은 공개적으로 거래되고 있는 금융자산에 한정하고, 투자위험이 전혀 없는 무위험자산(risk free asset)이 존재하며 모든 투자자들은 동일한 무위험 이자율 수준으로 얼마든지 자금을 차입하거나 빌려줄 수 있다. 다른 이자율로X)
(5) 가정5(균형시장의 가정): 자본시장은 수요와 공급이 일치하는 균형 상태에 있다.
(6) 가정6(동질적 미래예측의 가정): 모든 투자자는 동일한 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 동일하다. 따라서 미래증권수익률의 확률분포에 대하여 동일적으로 예측을 한다. 이질적으로X)

128

2024.06
기출복원

다음 중 자본자산가격결정모형(CAPM모형)의 가정을 잘못 설명한 것은?

- ① 투자자는 평균과 분산만 가지고 투자결정을 내리며 구체적으로 상대적으로 높은 평균, 상대적으로 낮은 분산을 가진 자산을 선택한다.
- ② 개인투자자는 자본시장에서 가격순응자이고 거래비용과 세금이 존재하지 않아 자본과 정보의 흐름에 아무런 마찰이 없다.
- ③ 투자대상은 공개적으로 거래되고 있는 금융자산에 한정하고, 투자위험이 전혀 없는 무위험자산(risk-free asset)이 존재하며, 모든 투자자들은 동일한 무위험이자율 수준으로 얼마든지 자금을 차입하거나 빌려줄 수 있다.
- ④ 모든 투자자는 각기 다른 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 달라서, 미래 증권수익률의 확률분포에 대하여 다르게 예측한다.

④ 모든 투자자는 동일한 방법으로 증권을 분석하고 경제상황에 대한 예측도 동일하다. 따라서 미래증권의 수익률의 확률분포에 대하여 동일적으로 예측을 한다.

129

100 빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 8%, 베타는 2.0이다. 그리고 B포트폴리오의 기대수익률은 6%이고 무위험수익률은 3%이다. 이 때 자본시장에서 더 이상 차익거래가 일어나지 않는 상태가 되기 위한 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 2.0

② 자본시장의 균형상태에서는(또는 더 이상 차익거래가 일어나지 않는 상태), 어떤 위험자산에 투자하든 위험자산 간의 위험프리미엄(위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다. 따라서

$$\rightarrow \frac{8-3}{2.0} = \frac{6-3}{X} \rightarrow \frac{5}{2.0} = \frac{3}{X} \rightarrow X = \frac{6.0}{5} = 1.2 (\therefore \text{B포트폴리오의 베타}=1.2)$$

130

❖ SML식의 도출

균형상태에서는 시장포트폴리오의 위험프리미엄과 개별자산의 위험프리미엄이 동일해야 하므로 아래의 산식이 성립한다.

$$\frac{\text{초과수익}}{\text{위험}} = \frac{E(R_m) - R_f}{\beta_m} = \frac{E(R_j) - R_f}{\beta_j}$$

기출

▶ 이를 정리하면, $E(R_j) = R_f + \beta_j \{E(R_m) - R_f\}$

기출

$$\beta_j = \frac{\sigma_{jm}}{\sigma_m^2}$$

131

2024.11
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

A포트폴리오의 기대수익률은 20%, 베타는 1.5이고 무위험수익률은 5%이다. 자본시장의 균형상태를 가정하였을 때, 기대수익률이 8%인 B포트폴리오의 베타는 ()이다.

- ① 0.3
- ② 0.6
- ③ 0.8
- ④ 1.0

① 자본시장의 균형상태에서는 어떤 위험자산에 투자하든 위험자산 간의 위험프리미엄 (위험보상비율; RVAR)은 동일해야 한다. 즉 자본시장의 균형상태에서는 A포트폴리오와 B포트폴리오의 위험보상비율이 동일하다.

따라서 $\frac{20-5}{1.5} = \frac{8-5}{X} \rightarrow \frac{15}{1.5} = \frac{3}{X} \rightarrow X = \frac{4.5}{15} = 0.3 (\therefore) \text{ B포트폴리오의 베타}=0.3$

132

감사합니다

133